



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Monastir

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Département Informatique



N° d'ordre : L28-INFO

Mémoire de Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention du

**Diplôme National de Licence en Sciences
Informatique**

Spécialité :

Génie Logiciel et Système d'Information

par

*M'henni Houda Roukaya
Mlouka Malek*

**Application web de gestion documentaire multi-tenant
« WindDocs »**

Soutenu le 22/06/2026 devant le jury composé de :

M. Sakka Rouis Taoufik
Mme Haj Massoud Nada
M. Ben Salah Kais
M. Bouchnak Maher

Président
Rapporteur
Encadrant Pédagogique
Encadrant Professionnel

Résumé

Le présent rapport décrit en détail les différentes étapes de conception et de développement d'un projet de fin d'études. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'obtention du Diplôme National de Licence en Sciences de l'Informatique, spécialité Génie Logiciel et Systèmes d'Information, à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM). Il a été réalisé au sein de l'entreprise Wind Consulting Tunisia.

L'objectif principal de ce projet était de développer une application web multi-tenant nommée « WindDocs », destinée à la gestion documentaire intelligente et sécurisée. Cette plateforme vise à automatiser et faciliter le processus de création de documents administratifs pour les entreprises. Elle offre un environnement interactif où ce sont les utilisateurs qui créent eux-mêmes leurs modèles de documents via un éditeur visuel intégré, pour ensuite générer les documents finaux tout en garantissant une stricte isolation des données entre les différents locataires. Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une architecture en couches utilisant des technologies modernes, notamment PostgreSQL pour la gestion des données, Spring Boot pour le développement du back-end, et Angular pour la partie front-end. De plus, WindDocs intègre des solutions d'intelligence artificielle, avec l'utilisation du modèle LLAMA-3 pour l'automatisation de la validation des entreprises, ainsi que l'API Adobe PDF Services pour l'extraction de la structure des documents.

Mots clés : Angular, Spring Boot, PostgreSQL, Architecture multi-tenant, Gestion documentaire, Intelligence Artificielle, LLAMA-3, Scrum.

Abstract

This report describes in detail the various design and development stages of a graduation project. This project was undertaken as part of the requirements for obtaining the National License Degree in Computer Science, specializing in software engineering and information systems, at the Higher Institute of Informatics and Mathematics of Monastir (ISIMM). It was carried out within the company Wind Consulting Tunisia.

The main objective of this project was to develop a multi-tenant web application named "WindDocs", designed for intelligent and secure document management. This platform aims to automate and streamline the creation of administrative documents for businesses. It provides an interactive environment where users create their own document templates via an integrated visual editor, and subsequently generate the final documents while ensuring strict data isolation between the different tenants. To successfully complete this project, we adopted a layered architecture using modern technologies, notably PostgreSQL for data management, Spring Boot for back-end development, and Angular for the front-end. Furthermore, WindDocs integrates artificial intelligence solutions, using the LLAMA-3 model for automated company validation, as well as the Adobe PDF Services API for extracting document structures.

Keywords : Angular, Spring Boot, PostgreSQL, Multi-tenant architecture, Document management, Artificial Intelligence, LLAMA-3, Scrum.

Dédicaces

À mes parents,

à qui je dois tout, pour leur amour, leurs sacrifices silencieux et leur soutien indéfectible.

*À mon frère Hamden et mes soeurs Shiraz et tout particulièrement Aycha,
pour leur affection, leurs encouragements et les précieux moments partagés.*

À mon binôme Mlk,

pour sa patience, sa générosité et sa précieuse collaboration.

À mon encadrant M. Ben Salah Kais,

pour son expertise et la qualité de son suivi tout au long de ce projet.

À tous mes amis,

qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

Roukaya

Dédicaces

À ma chère famille,

pour son amour, ses sacrifices et son soutien constant tout au long de mon parcours.

À ma binôme RK,

en témoignage de sa rigueur, de sa bienveillance et de l'apport considérable qu'elle a su offrir tout au long de ce travail commun.

À tous mes amis,

pour leurs encouragements, leur présence et leur confiance.

Mlouka

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à adresser nos profonds et sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce projet.

Nous adressons en premier lieu nos sincères remerciements à toute l'équipe pédagogique de l'ISIMM, ainsi qu'aux intervenants professionnels responsables de la formation en sciences informatiques, pour la qualité de l'enseignement dispensé et leur engagement constant auprès des étudiants.

Nous souhaitons exprimer notre vive reconnaissance à notre encadrant académique, **M. Ben Salah Kais**, pour son accompagnement bienveillant tout au long de ce projet de fin d'études. Ses conseils éclairés et son suivi rigoureux ont été d'une aide précieuse dans la conduite de ce travail.

Nos remerciements les plus sincères vont également à notre encadrant professionnel, **M. Bouchnak Maher**, pour sa disponibilité, sa générosité et la pertinence de ses orientations, qui nous ont permis de mener ce projet dans les meilleures conditions.

Nous tenons par ailleurs à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de **Wind Consulting** pour leur accueil, leur esprit d'équipe et leur soutien tout au long de notre stage. Cette expérience a été particulièrement enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.

Enfin, nous exprimons notre sincère gratitude aux membres du jury, **M. Sakka Rouis Taoufik** et **Mme Haj Massoud Nada**, pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général et étude préalable	2
1.1 Introduction	2
1.2 Contexte général du projet	2
1.2.1 Cadre du projet	2
1.2.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.3 Problématique	3
1.2.4 Objectifs du projet	3
1.3 Étude de l'existant	3
1.3.1 Solutions existantes	4
1.3.2 Critique de l'existant	4
1.3.3 Bilan de l'étude de l'existant	5
1.4 La solution retenue	5
1.5 Choix méthodologiques et conceptuels	6
1.5.1 Méthodologie de conception	6
1.5.2 Méthodologie de travail	6
1.5.2.1 Comparaison de différents modèles	7
1.5.2.2 Méthodologie retenue : SCRUM	7
1.5.3 Diagramme de Gantt	8
1.6 Conclusion	8
2 Analyse et spécification des besoins	9
2.1 Introduction	9
2.2 Analyse et identification des besoins	9
2.2.1 Identification des acteurs	9
2.2.2 Identification des besoins fonctionnels	10
2.2.2.1 Besoins fonctionnels de l'internaute	10
2.2.2.2 Besoins fonctionnels du responsable entreprise	10
2.2.2.3 Besoins fonctionnels de l'agent entreprise	10
2.2.2.4 Besoins fonctionnels de l'administrateur	11
2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels	11
2.3 Diagramme de cas d'utilisation général	11
2.4 Backlog produit	12
2.5 Architecture logicielle de l'application	14

2.6	Architecture physique de l'application	15
2.7	Environnement de développement	16
2.8	Conclusion	17
3	Sprint 1 : Authentification et gestion des profils	18
3.1	Introduction	18
3.2	Backlog du Sprint 1	18
3.3	Analyse des besoins	19
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du Sprint 1	19
3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 1 »	19
3.4	Conception	22
3.4.1	Diagramme de classe du sprint 1	22
3.4.2	Diagramme de séquence du cas «S'authentifier»	23
3.4.3	Diagramme de séquence du cas «Soumettre une demande d'inscription»	24
3.5	Intégration de l'IA pour la vérification des entreprises	25
3.5.1	Implémentation technique du modèle IA	25
3.5.2	Diagramme de séquence du modèle IA	26
3.6	Réalisation	27
3.6.1	Interface de la page d'accueil	27
3.6.2	Fenêtre de connexion	27
3.6.3	Fenêtres de réinitialisation du mot de passe	28
3.6.4	Fenêtre de soumission d'une demande	28
3.6.5	Interfaces de gestion des demandes	29
3.6.6	Fenêtres de gestion du profil	30
3.7	Conclusion	30
4	Sprint 2 : Gestion des utilisateurs et permissions	31
4.1	Introduction	31
4.2	Backlog du Sprint 2	31
4.3	Analyse des besoins	32
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 2 »	32
4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 2 »	32
4.4	Conception	35
4.4.1	Diagramme de classe du sprint 2	35
4.4.2	Diagramme de séquence «Révoquer une / des permission(s) d'une entreprise»	36
4.4.3	Diagramme de séquence du cas «Supprimer un compte d'un agent»	37
4.5	Réalisation	38

4.5.1	Interface de gestion des comptes des agents	38
4.5.2	Interface de gestion des permissions pour les agents	39
4.5.3	Interfaces de gestion des comptes des entreprises	39
4.5.4	Interface de création / suppression des permissions	40
4.6	Conclusion	40
5	Sprint 3 : Gestion des modèles et génération des documents	41
5.1	Introduction	41
5.2	Backlog du Sprint 3	41
5.3	Analyse des besoins	42
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 3 »	42
5.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 3 »	43
5.4	Conception	44
5.4.1	Diagramme de classe du sprint 3	44
5.4.2	Diagramme de séquence «Exporter PDF»	46
5.4.3	Diagramme de séquence du cas «Modifier un modèle»	47
5.5	Intégration de l'IA pour l'analyse des documents	48
5.5.1	Implémentation technique du modèle OCR	48
5.5.2	Les interfaces associées	50
5.6	Réalisation	51
5.6.1	Interface de gestion des modèles, documents et leurs types	51
5.6.2	Fenêtre de création d'un modèle	51
5.6.3	Fenêtre de modification d'un modèle	52
5.6.4	Fenêtre de consultation d'un modèle	52
5.6.5	Fenêtres de définition des champs d'un document et de saisie des données réelles	53
5.6.6	Fenêtres de consultation des documents	53
5.6.7	Fenêtre de visualisation d'un document fusionné	54
5.6.8	Interface de gestion de la corbeille des modèles	54
5.7	Conclusion	54
	Conclusion générale	55
	Références bibliographiques	56

Table des figures

1.1	Logo de Wind Consulting	2
1.2	Logo de Documint	4
1.3	Logo de Typeflow	4
1.4	Processus SCRUM	8
1.5	Diagramme de Gantt	8
2.1	Diagramme de cas d'utilisation général	12
2.2	Architecture 3-Tiers de l'application	15
2.3	Architecture physique de l'application	15
3.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du Sprint 1	19
3.2	Diagramme de classe détaillé du Sprint 1	22
3.3	Diagramme de séquence du cas «S'authentifier»	23
3.4	Diagramme de séquence du cas «Soumettre une demande d'inscription»	24
3.5	Diagramme de séquence du modèle IA	26
3.6	Interface de la page d'accueil	27
3.7	Fenêtre de connexion	27
3.8	Fenêtre de "Mot de passe oublié"	28
3.9	Fenêtre de saisie du code OTP	28
3.10	Fenêtre de soumission d'une demande	28
3.11	Interface des demandes en attente	29
3.12	Fenêtre de gestion d'une demande	29
3.13	Fenêtre d'un rapport généré par l'IA	30
3.14	Fenêtre de modification de ses données personnelles	30
3.15	Fenêtre de modification de son mot de passe	30
4.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 2 »	32
4.2	Diagramme de classe détaillé du « Sprint 2 »	35
4.3	Diagramme de séquence «Révoquer une / des permission(s) d'une entreprise»	36
4.4	Diagramme de séquence «Supprimer un compte d'un agent»	37
4.5	Interface de la gestion des comptes des agents	38
4.6	Exemple d'e-mail envoyé à un agent récemment ajouté	38
4.7	Interface de gestion des permissions pour les agents	39
4.8	Interface de la gestion des comptes des entreprises	39
4.9	Fenêtre de gestion des permissions pour les entreprises	40
4.10	Interface de création / suppression des permissions	40

5.1	Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 3 »	42
5.2	Diagramme de classe détaillé du « Sprint 3 »	45
5.3	Diagramme de séquence «Exporter PDF»	46
5.4	Diagramme de séquence «Modifier un modèle»	47
5.5	Exemple de réponse JSON retournée par l'API OCR	49
5.6	Fenêtre d'importation du document en PDF	50
5.7	Un exemple d'un document réel à importer	50
5.8	Fenêtre du modèle extrait d'un document existant	50
5.9	Interface de gestion des modèles et leurs types	51
5.10	Fenêtre de création d'un modèle	51
5.11	Fenêtre de modification d'un modèle	52
5.12	Fenêtre de consultation d'un modèle	52
5.13	Fenêtre de définition des champs	53
5.14	Fenêtre de saisie des données réelles	53
5.15	Fenêtre de la liste des documents enregistrés	53
5.16	Fenêtre de la liste des modèles créés et générés	53
5.17	Fenêtre de visualisation d'un document	54
5.18	Interface de gestion de la corbeille des modèles	54

Liste des tableaux

1.1	Étude comparative	5
1.2	Comparaison des méthodologies de gestion de projet	7
2.1	Acteurs du système	9
2.2	Backlog Produit	12
2.3	Planification des Sprints et estimations	14
2.4	Environnement logiciel	16
2.5	Environnement matériel	17
3.1	Backlog produit du Sprint 1	18
3.2	Description textuelle du cas «S’authentifier»	20
3.3	Description textuelle du cas «Modifier ses informations personnelles»	20
3.4	Description textuelle du cas «Réinitialiser mot de passe»	21
4.1	Backlog produit du Sprint 2	31
4.2	Description textuelle du cas «Ajouter un agent»	33
4.3	Description textuelle du cas «Créer une permission»	33
4.4	Description textuelle du cas «Accorder des permissions à une entreprise»	34
5.1	Backlog produit du Sprint 3	41
5.2	Description textuelle du cas «Ajouter un type de modèle»	43
5.3	Description textuelle du cas «Restaurer un modèle»	43
5.4	Description textuelle du cas «Modifier un champ d’un type»	44

Liste des abréviations

- ISIMM : Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir
- PDF : Portable Document Format
- OCR : Optical Character Recognition (Reconnaissance optique de caractères)
- IA : Intelligence Artificielle
- API : Application Programming Interface
- QR : Quick Response
- JSON : JavaScript Object Notation
- TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
- SIRET : Système d'Identification du Répertoire des Établissements
- UI/UX : User Interface / User Experience
- SDK : Software Development Kit (Kit de développement logiciel)
- REST : Representational State Transfer
- EX : Exemple
- ADMIN : Administrateur
- SaaS : Software as a Service
- RBAC : Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles)
- B2B : Business to Business
- UML : Unified Modeling Language
- HTTP : HyperText Transfer Protocol
- MVC : Model-View-Controller
- OTP : One-Time Password (Mot de passe à usage unique)
- LLaMA : Large Language Model Meta AI
- LLM : Large Language Model
- HTML : HyperText Markup Language

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aujourd'hui, les entreprises perdent du temps à gérer les documents administratifs. C'est une tâche répétitive et souvent source d'erreurs. Les professionnels ont besoin d'outils informatiques simples et regroupés en un seul endroit pour gagner du temps et automatiser en toute sécurité la création des documents.

Notre projet de fin d'études suit cette idée. Pour obtenir la Licence en Sciences Informatiques, spécialité Génie Logiciel et Systèmes d'Information, à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM), nous avons effectué un stage chez Wind Consulting Tunisia. L'entreprise nous a demandé de créer entièrement une application web de gestion documentaire multi-tenant.

Cette application vise à simplifier la vie des collaborateurs. Elle propose un lieu où chaque entreprise cliente dispose de son propre espace de travail, distinct de celui des autres. La plateforme facilite aux responsables le contrôle des droits d'accès et des actions autorisées, grâce à un système de permissions. Son rôle principal est de produire rapidement des documents finaux en insérant automatiquement des données dans des modèles qu'il a créés. Enfin, pour rendre l'application encore plus pratique, nous avons intégré un module d'intelligence artificielle qui permet d'analyser un PDF existant, d'en extraire la structure et de créer un nouveau modèle réutilisable.

Ce rapport se compose de 5 chapitres dans lesquels sont décrites toutes les phases de nos travaux. Le chapitre 1 expose le cadre du projet, présente l'entreprise d'accueil, examine les solutions existantes et détaille la méthode de travail Agile Scrum que nous avons choisie. Le chapitre 2 est dédié à l'analyse des besoins des futurs utilisateurs, la description du Backlog du produit et à la conception de notre architecture technique. Les chapitres suivants détaillent ensuite le développement de l'application au fil de nos trois sprints de travail : de la mise en place de l'authentification et gestion des profils jusqu'à la génération des documents, en passant par la gestion des utilisateurs et des permissions.

Enfin, une conclusion générale résumera le bilan de ce projet, présentera les compétences acquises durant ce stage et proposera quelques idées pour améliorer la plateforme à l'avenir.

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte du projet, l'organisme d'accueil, la problématique, les objectifs visés ainsi qu'une étude de l'existant permettant d'identifier des axes d'amélioration et de justifier la méthode de travail adoptée.

1.2 Contexte général du projet

Cette partie nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur le contexte du projet ainsi que sur sa problématique.

1.2.1 Cadre du projet

Le présent travail a été réalisé pour préparer le projet de fin d'études et en vue de l'obtention du diplôme de licence en Sciences de l'informatique à l'Institut Supérieur Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM). Le projet a été mené chez Wind Consulting Tunisia, pendant le stage du 6 février 2026 au 31 mai 2026.

1.2.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Wind Consulting Tunisia [1] est une société de conseil dédiée aux technologies de l'information et à la transformation numérique. Fondée en 2016 à Mahdia, Wind Consulting Tunisia travaille avec ses clients pour créer et développer des solutions informatiques innovantes. L'entreprise met l'accent sur le développement d'applications Web et sur la gestion des systèmes d'information. Grâce à son expertise technique et à son souci de la qualité, Wind Consulting Tunisia améliore les processus d'affaires et les performances des organisations. C'est dans ce cadre que nous avons mené à bien notre projet de fin d'études, en profitant d'un environnement professionnel stimulant qui encourage l'apprentissage, la créativité et l'application des compétences acquises.



FIGURE 1.1 – Logo de Wind Consulting

1.2.3 Problématique

Dans un contexte de transformation digitale croissante, les entreprises cherchent à automatiser la gestion de leurs documents tout en s'adaptant à leurs besoins spécifiques. Cependant, la majorité des solutions existantes offrent des modèles de documents rigides, peu personnalisables, et ne permettent pas une manipulation intuitive des éléments au sein d'un format structuré tel qu'une page A4.

Par ailleurs, dans un environnement multi-tenant, où plusieurs entreprises partagent une même plateforme, il est essentiel de garantir une isolation stricte des données ainsi qu'un haut niveau de sécurité, tout en offrant à chaque entité une expérience personnalisée et indépendante.

Ainsi, ce projet consiste à concevoir une plateforme permettant à chaque entreprise de créer, personnaliser et gérer ses propres modèles de documents de manière flexible, grâce à une interface intuitive basée sur le glisser-déposer (drag and drop), tout en assurant une gestion multi-tenant efficace garantissant l'isolation des données et la sécurité des informations.

L'enjeu est donc d'offrir aux entreprises un outil de création de documents à la fois ultra-flexible et intuitif, tout en garantissant la sécurité et la solidité d'une plateforme partagée.

1.2.4 Objectifs du projet

Ce projet vise à développer une plateforme SaaS multi-tenant dédiée à la gestion documentaire. L'application est conçue pour donner aux entreprises une autonomie totale dans la création et la personnalisation de leurs documents, grâce à une interface intuitive.

La solution doit remplir les objectifs suivants :

- Garantir l'isolation et la sécurité des données dans un environnement multi-tenant.
- Permettre la création, la personnalisation et la gestion flexible des modèles de documents.
- Implémenter un système capable d'associer automatiquement les données réelles saisies via formulaire avec les modèles définis.
- Assurer la gestion des utilisateurs et le contrôle des permissions.

1.3 Étude de l'existant

Avant le développement, nous avons étudié les solutions existantes pour comprendre leur gestion du multi-tenant et évaluer la souplesse de leurs modèles de documents personnalisables. Repérer leurs bonnes idées et leurs limites nous a aidés à affiner nos choix techniques pour concevoir un outil qui a du sens face à l'offre actuelle.

1.3.1 Solutions existantes

Documint : Documint [2] est une application dédiée à la génération et à l'automatisation de documents. Elle offre des fonctionnalités telles que la création de modèles sur mesure, la fusion de données en temps réel et la génération de fichiers PDF.



FIGURE 1.2 – Logo de Documint

Typeflow : Typeflow [3] est une solution de génération documentaire basée sur l'intégration de données externes via Airtable. Le système fusionne ces données brutes avec des modèles personnalisés qui sont conçus par l'utilisateur sur des outils tiers, tels que Google Docs, grâce à l'insertion de variables dynamiques.



FIGURE 1.3 – Logo de Typeflow

1.3.2 Critique de l'existant

Pour comparer objectivement les solutions du marché avec les besoins de notre plateforme, nous avons retenu six critères fondamentaux, qui seront évalués dans le tableau comparatif 1.1.

- **Architecture Multi-tenant :** La capacité du système à isoler strictement les données, les utilisateurs et les modèles pour chaque entreprise cliente sur une infrastructure unique.
- **Éditeur de modèles intégré :** La présence d'un outil interne permettant de concevoir la mise en page des documents sans dépendre de logiciels tiers (comme Google Docs).
- **Saisie de données structurées :** L'existence de formulaires dynamiques pour capturer et sauvegarder les informations métiers indépendamment de leur affichage final.
- **Fusion dynamique des données :** L'automatisation de l'injection des données saisies directement dans les modèles visuels sélectionnés.
- **Gestion précise des permissions :** Un système de contrôle d'accès (RBAC) permettant de définir précisément les droits de chaque utilisateur au sein d'une organisation.

- **Centralisation des fonctionnalités** : La capacité à gérer l'ensemble du flux documentaire dans un environnement unique et sécurisé, évitant ainsi la dispersion des données vers des services externes.

- **Extraction intelligente depuis un PDF** : La capacité du système à analyser un document PDF importé afin d'en extraire automatiquement la structure et les champs, et de le transformer en un modèle réutilisable.

TABLE 1.1 – *Étude comparative*

Critère	Documint	TypeFlow
Architecture Multi-tenant	✗	✗
Éditeur de modèles intégré	✓	✗
Saisie de données structurées	✗	✓
Fusion dynamique des données	✓	✓
Gestion précise des permissions	✗	✗
Centralisation des fonctionnalités	✗	✗
Extraction intelligente depuis un PDF	✗	✗

1.3.3 Bilan de l'étude de l'existant

Malgré l'existence de diverses solutions pour la gestion documentaire et la personnalisation des modèles sur le marché, aucune d'entre elles ne répond de manière efficace à nos exigences comme le met en évidence le tableau 1.1 précédent. Si des outils tels que Documint se distinguent par leur éditeur visuel et Typeflow par sa gestion des données, ils partagent des limites majeures pour un usage multi-tenant, on trouve une gestion des permissions limitée et une forte dépendance à des écosystèmes tiers empêchant une centralisation totale. De plus, l'absence de fonctionnalités d'extraction intelligente depuis des fichiers PDF freine considérablement le potentiel d'automatisation. D'où la nécessité de développer une solution sur mesure conçue pour garantir une bonne isolation des données entre les différentes entreprises clientes tout en intégrant l'intelligence artificielle pour répondre facilement aux besoins des utilisateurs.

1.4 La solution retenue

Suite à l'analyse comparative présentée dans le tableau 1.1, la solution que nous proposons se distingue par son souci d'offrir une expérience utilisateur complète, personnalisée et interactive. Elle vise à combler les lacunes identifiées chez les autres solutions tout en intégrant des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les fonctionnalités retenues sont les suivantes :

- Mettre en place une architecture multi-tenant : assurer une isolation stricte des données entre les entreprises pour garantir la confidentialité.
- Garantir la sécurité des informations : contrôler les accès et les permissions pour protéger les documents contre tout usage non autorisé.
- Concevoir une interface facile à utiliser : permettre la création et la personnalisation intuitive des modèles de documents au format A4.
- Implémenter un système de glisser-déposer (drag and drop) : offrir la possibilité de positionner librement les éléments (textes, champs, images) dans les modèles.
- Permettre la gestion des utilisateurs et des rôles : définir des profils (responsables, agents) et contrôler leurs droits d'accès et de modification.
- Assurer la persistance et la modification des modèles : sauvegarder, mettre à jour et supprimer les modèles facilement selon les besoins des entreprises.
- Faciliter la fusion de données : permettre de remplir un formulaire avec des données réelles pour les prévisualiser d'un simple clic sur différents modèles et obtenir un document prêt à l'emploi.
- Convertir intelligemment les documents existants : analyser un fichier PDF importé pour en extraire la structure et le transformer automatiquement en un modèle réutilisable.

En intégrant l'ensemble de ces fonctionnalités, nous ferons de notre application une solution complète et parfaitement adaptée aux exigences du marché B2B.

1.5 Choix méthodologiques et conceptuels

1.5.1 Méthodologie de conception

Afin de concevoir et spécifier ce projet, notre choix s'est porté sur UML (Unified Modeling Language). Ce langage standardisé a guidé notre travail de la définition des exigences à la documentation du système, en passant par la conception de son architecture.

Si UML propose un très large éventail de diagrammes pour représenter un projet sous différents axes, nous avons préféré cibler les plus représentatifs.

C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de concision, nous nous concentrerons exclusivement sur les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence.

1.5.2 Méthodologie de travail

Afin d'assurer le bon déroulement du projet et de garantir le respect des délais, il est indispensable d'adopter une méthodologie de travail rigoureuse.

1.5.2.1 Comparaison de différents modèles

Le tableau 1.2 présente une étude comparative des différentes méthodologies de travail.

TABLE 1.2 – *Comparaison des méthodologies de gestion de projet*

Méthodologie	Description	Avantages	Inconvénients
Scrum [4]	Méthodologie agile itérative et organisée en blocs temporaires (sprints) pour s'adapter rapidement aux changements et livrer des incréments de valeur en continu.	- Grande flexibilité face aux changements de besoins - Livraison rapide et continue - Réduction des risques	- Exige une équipe très autonome et communicante - Difficile à déployer sur de très gros projets sans adaptation
2TUP [5]	Méthodologie de développement basé sur le processus unifié, qui sépare le projet en deux axes parallèles, les aspects techniques et les fonctions métier, avant leur intégration.	- Séparation claire entre la technique et le métier - Maîtrise des risques technologiques tôt dans le projet - Traçabilité et documentation rigoureuse (via UML)	- Méthodologie lourde et exigeante en documentation - Moins flexible face aux changements fréquents - Nécessite une forte expertise en modélisation UML

1.5.2.2 Méthodologie retenue : SCRUM

Après avoir comparé plusieurs méthodologies et pour gérer la complexité du projet, notre choix s'est porté sur l'approche Scrum, car elle nous offre une bonne gestion du temps à la fois flexible et efficace. Comme l'illustre son cycle dans la figure 1.4, ce processus itératif commence par la création du Backlog Produit. Sous la responsabilité du Product Owner, cette liste d'exigences est priorisée selon sa valeur métier. Vient ensuite la réunion de Sprint Planning, où l'équipe de développement sélectionne les éléments réalisables pour concevoir son plan de travail détaillé, appelé le Sprint Backlog.

La phase de développement s'organise alors en Sprints, des blocs temporaires et périodiques de 2 à 4 semaines. Durant cette période, l'équipe avance sur ses tâches et se synchronise chaque jour lors du Daily Scrum. Facilitée par le Scrum Master, cette brève réunion permet d'évaluer les progrès des dernières 24 heures et d'éliminer rapidement les éventuels obstacles.

À l'issue du sprint, un incrément de produit (Product Increment) fonctionnel est livré, puis validé lors de la Revue de Sprint. Enfin, chaque cycle se termine par une rétrospective

où l'équipe y analyse ses méthodes de travail afin d'identifier des axes d'amélioration continue, garantissant ainsi une livraison de valeur toujours plus efficace à la prochaine itération.

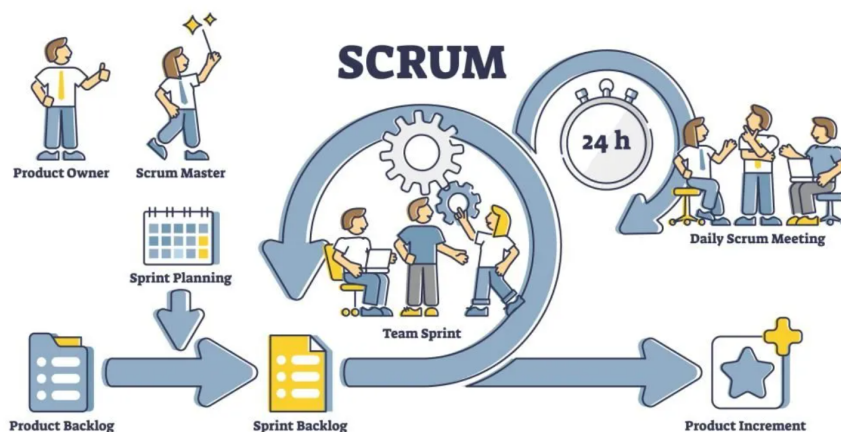


FIGURE 1.4 – Processus SCRUM

1.5.3 Diagramme de Gantt

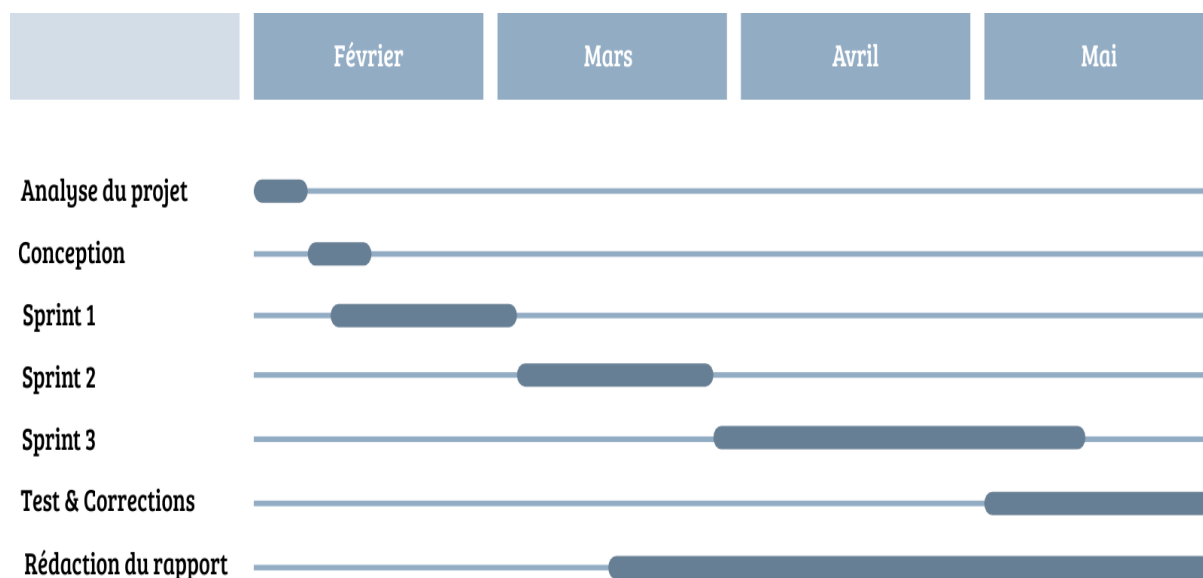


FIGURE 1.5 – Diagramme de Gantt

1.6 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons situé le projet dans son contexte, analysé les solutions existantes et présenté la méthodologie Scrum retenue. Le chapitre suivant portera sur la spécification des besoins du projet.

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application web multi-tenant, au pilotage du projet avec Scrum par l'élaboration du backlog produit, une planification des sprints ainsi qu'à la description de l'architecture et de l'environnement de développement.

2.2 Analyse et identification des besoins

Cette section s'attache à l'analyse des besoins de l'application où nous identifierons les acteurs du système, pour ensuite lister et détailler l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels requis pour satisfaire les objectifs que nous avons fixés.

2.2.1 Identification des acteurs

Le Tableau 2.1 représente tous les acteurs interagissant avec notre application :

TABLE 2.1 – *Acteurs du système*

Acteur	Rôles
Internaute	Visiteur non authentifié ne possédant pas encore de compte sur la plateforme. Son interaction principale se limite à la possibilité de s'inscrire.
Responsable entreprise	Acteur responsable de l'espace dédié à son entreprise sur l'application. Il pilote la création et l'organisation des modèles de documents, tout en gérant les comptes de ses agents et leurs droits d'accès.
Agent entreprise	Acteur dont le compte est créé par le responsable entreprise. Il peut se connecter à son interface individuelle pour exploiter les modèles de documents, en se conformant strictement aux permissions qui lui ont été accordées.
Administrateur	Acteur disposant d'un contrôle absolu sur l'application, chargé de la gestion des entreprises, de la supervision globale du système et de l'attribution des permissions aux entreprises.

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions clés que l'application doit offrir pour répondre aux besoins métiers des utilisateurs. Ceux-ci sont détaillés ci-après :

2.2.2.1 Besoins fonctionnels de l'internaute

- **Soumettre une demande d'inscription** : Créer un profil de son entreprise sur la plateforme. Cette demande est mise en attente jusqu'à sa validation par l'administrateur.

2.2.2.2 Besoins fonctionnels du responsable entreprise

- **S'authentifier** : S'authentifier sur la plateforme pour accéder à son espace, se déconnecter et réinitialiser son mot de passe via son e-mail en cas d'oubli.
- **Gérer son profil personnel** : Consulter, mettre à jour ses propres informations et modifier son mot de passe actuel.
- **Gérer les comptes des agents** : Ajouter de nouveaux agents, modifier leurs données ou supprimer des comptes existants.
- **Gérer les permissions** : Attribuer et révoquer les droits d'accès spécifiques de chaque agent.
- **Gérer les modèles de documents** : Créer, modifier, consulter et supprimer les modèles de documents propres à l'entreprise, ainsi qu'importer des fichiers PDF et analyser automatiquement leur structure afin de générer des modèles réutilisables.
- **Faciliter la fusion de données** : Ajouter, supprimer et visualiser les données issues de formulaires sur différents modèles pour générer des documents prêts à l'emploi.

2.2.2.3 Besoins fonctionnels de l'agent entreprise

- **S'authentifier** : S'authentifier sur la plateforme pour accéder à son espace, se déconnecter et demander la réinitialisation de son mot de passe en cas d'oubli.
- **Gérer son profil personnel** : Consulter et mettre à jour ses propres informations et modifier son mot de passe pour sécuriser son compte.
- **Exploiter les modèles de documents** : Interagir avec les modèles de documents, dans le strict respect des permissions spécifiques qui lui ont été attribuées par le responsable entreprise.
- **Gérer les documents** : Faire entrer des données des documents réels pour les utiliser dans des modèles bien définis tout en respectant les permissions qui lui ont été attribuées.

2.2.2.4 Besoins fonctionnels de l'administrateur

- **S'authentifier** : S'authentifier sur la plateforme pour accéder à son espace d'administration globale et se déconnecter.
- **Gérer les inscriptions** : Consulter les demandes de création de compte soumises par les internautes, les accepter ou les rejeter.
- **Gérer les entreprises** : Consulter la liste globale des entreprises inscrites sur la plateforme, et pouvoir supprimer le compte d'une entreprise si nécessaire.
- **Gérer son profil personnel** : Mettre à jour ses propres informations de compte et modifier son mot de passe administrateur.
- **Gérer les permissions pour les entreprises** : Définir, attribuer et révoquer les permissions des entreprises.

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels

En plus des besoins fonctionnels, l'application doit répondre à des exigences techniques qui garantissent sa robustesse notamment à travers les besoins non fonctionnels mentionnés ci-dessous :

- **Disponibilité** : L'application doit être accessible à tout moment afin d'assurer un service continu et répondre aux besoins des utilisateurs sans interruption.
- **Facilité d'utilisation** : Le système doit proposer des interfaces simples et claires, permettant une navigation aisée et une utilisation sans difficulté.
- **Sécurité** : Le système doit garantir l'isolation stricte des données entre les différents utilisateurs et assurer un contrôle d'accès rigoureux basé sur les rôles.
- **Validité** : Le système doit satisfaire ses fonctionnalités pour garantir des résultats conformes aux attentes des utilisateurs.
- **Évolutivité** : L'architecture logicielle doit être capable de supporter une augmentation significative de la charge de travail sans dégradation de ses performances.
- **Compatibilité** : L'application doit s'adapter automatiquement aux différentes tailles d'écrans afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et optimale sur n'importe quel type d'appareil.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation général

Pour décrire les fonctionnalités du système et leurs interactions avec les acteurs, nous avons choisi d'utiliser le diagramme de cas d'utilisation général qui se présente dans la figure 2.1 de la page suivante.

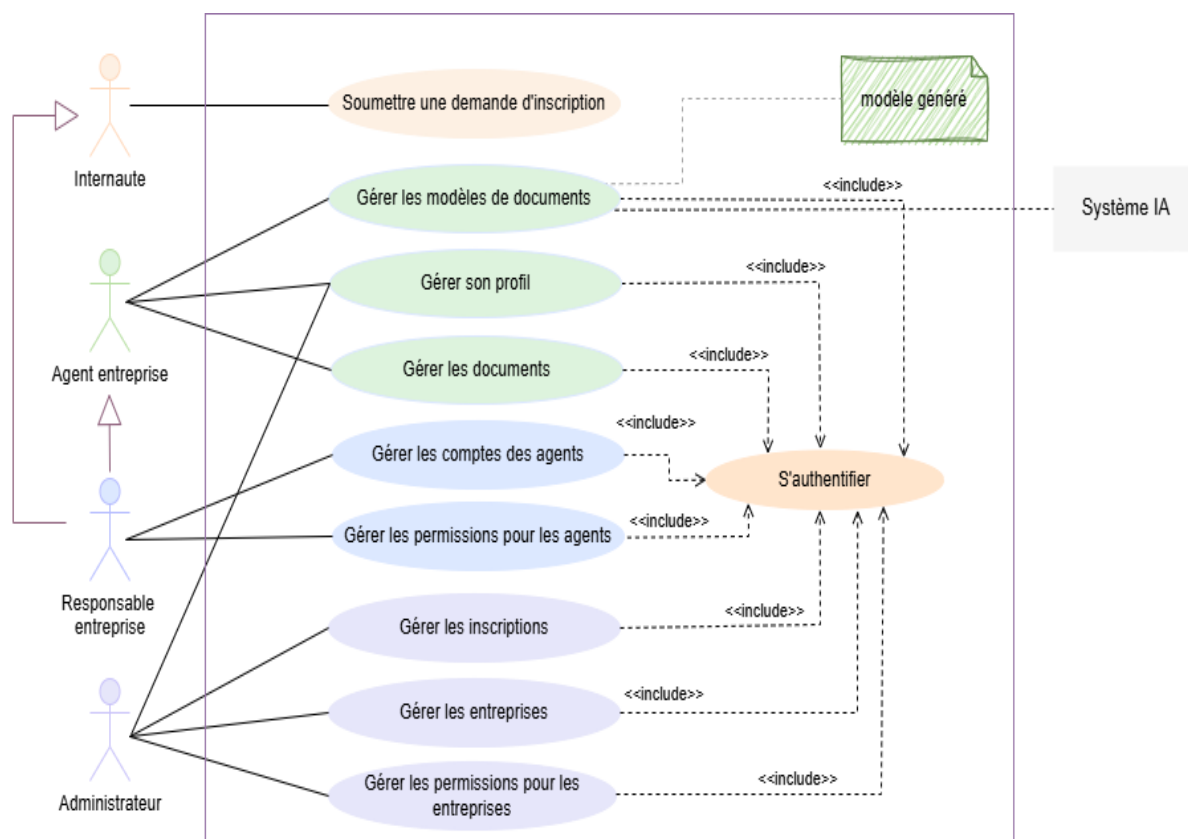


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation général

2.4 Backlog produit

Après avoir analysé et extrait les besoins de notre solution, nous présentons notre Backlog produit dans le tableau 2.2 suivant :

TABLE 2.2 – Backlog Produit

ID	User Story	Description	Priorité
US-01	Demande de création de compte	En tant qu'internaute, je veux soumettre une demande d'inscription pour mon entreprise.	Haute
US-02	Recherche automatique	En tant qu'administrateur, je veux que l'IA vérifie l'existence légale d'une entreprise avant de l'accepter.	Haute
US-03	Gestion des demandes	En tant qu'administrateur, je veux accepter ou rejeter manuellement les demandes de création des comptes.	Haute.
US-04	Notification de confirmation	En tant que responsable entreprise, je reçois un e-mail contenant mon mot de passe généré par le système pour me connecter en cas d'acceptation de ma demande.	Haute

US-05	Authentification	En tant qu'acteur (administrateur / responsable entreprise / agent entreprise), je veux me connecter et me déconnecter.	Moyenne
US-06	Réinitialisation du mot de passe	En tant qu'acteur, je veux réinitialiser mon mot de passe si je l'oublie.	Haute
US-07	Gestion du profil	En tant qu'acteur, je veux modifier mes informations personnelles y compris mon mot de passe.	Moyenne
US-08	Ajout des agents entreprise	En tant que responsable entreprise, je veux créer des comptes pour mes agents.	Haute
US-09	Gestion des comptes des agents entreprise	En tant que responsable entreprise, je veux modifier ou supprimer les comptes de mes agents.	Moyenne
US-10	Gestion des comptes des entreprises	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des entreprises et les supprimer.	Moyenne
US-11	Gestion des permissions pour les entreprises	En tant qu'administrateur, je veux créer des permissions et les accorder ou les révoquer aux entreprises de mon choix.	Haute
US-12	Gestion des permissions pour les agents	En tant que responsable entreprise, je veux attribuer ou révoquer les permissions aux agents de mon entreprise.	Haute
US-13	Gestion des types de modèles	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux ajouter, renommer ou supprimer un type de modèle	Haute
US-14	Gestion des modèles de documents	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux créer, consulter, modifier ou supprimer des modèles de documents.	Haute
US-15	Génération intelligente de modèle	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux que l'IA analyse la structure d'un PDF importé pour générer un modèle réutilisable pour d'autres documents.	Haute
US-16	Gestion de la corbeille	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux restaurer ou supprimer définitivement un modèle mis à la corbeille.	Moyenne

US-17	Définition des champs	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux définir les champs d'un type de modèle pour pouvoir les remplir ultérieurement avec des données réelles.	Haute
US-18	Saisie de données	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux saisir des données d'un document réel pour les intégrer aux modèles de mon choix.	Haute
US-19	Génération dynamique	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux appliquer instantanément mes données saisies sur n'importe quel modèle pour avoir un document final.	Haute

Pour bien organiser notre travail, nous avons regroupé chaque ensemble d'user stories dans des sprints bien définis, présentés dans le tableau 2.3 suivant :

TABLE 2.3 – *Planification des Sprints et estimations*

ID	Nom du Sprint	ID User Stories (US)	Estimation
1	Authentification et gestion des profils	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07	3 semaines
2	Gestion des utilisateurs et permissions	US-08, US-09, US-10, US-11, US-12	4 semaines
3	Gestion des modèles et génération des documents	US-13, US-14, US-15, US-16, US-17, US-18, US-19	7 semaines

2.5 Architecture logicielle de l'application

L'architecture adoptée pour la réalisation de ce projet repose sur le modèle en **trois tiers (3-Tiers)**. Ce choix architectural permet de séparer clairement les responsabilités, facilitant ainsi la maintenance, l'évolution et la scalabilité de notre plateforme documentaire multi-tenant. En effet, notre système est découpé en trois couches distinctes communiquant via une API REST :

- **La couche de présentation (Frontend)** : Elle gère l'interface utilisateur (UI). Il s'agit d'une SPA dynamique qui interagit avec l'utilisateur et communique ses actions avec le serveur de manière asynchrone via des requêtes HTTP.
- **La couche de logique métier (Backend)** : Elle représente le cœur de notre application. Elle expose une API REST sécurisée qui reçoit les requêtes du frontend.

Le backend lui-même est structuré selon une architecture en couches s'inspirant du motif MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) :

- *Les Contrôleurs (Controllers)* exposent les points d'entrée de l'API.
- *Les Services* concentrent toute la logique métier complexe.
- *Les Repositories* font le lien avec la base de données.
- **La couche de données** : Elle est responsable du stockage persistant, de la sécurité et de l'intégrité des informations, garantissant une isolation stricte des données entre les différentes entreprises clientes (architecture multi-tenant).

Cette séparation stricte entre le Frontend et le Backend assure une grande flexibilité, permettant de faire évoluer l'interface utilisateur sans impacter la logique serveur. La figure 2.2 montre comment les couches de l'architecture adoptée interagissent entre elles :

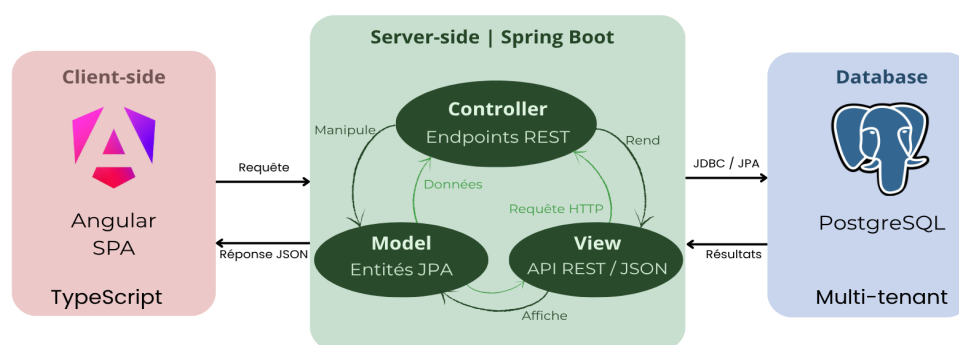


FIGURE 2.2 – Architecture 3-Tiers de l'application

2.6 Architecture physique de l'application

L'architecture physique de notre application repose sur trois composants principaux déployés de manière distincte. Le frontend est développé avec **Angular**, un framework TypeScript permettant de construire une interface utilisateur dynamique et responsive. Le backend est réalisé avec **Spring Boot**, qui expose une API REST sécurisée et évolutive, nous permettant de nous concentrer sur la logique métier sans gérer directement l'infrastructure serveur. Enfin, **PostgreSQL** est utilisé comme système de gestion de base de données relationnelle, assurant la persistance et l'isolation des données entre les différentes entreprises clientes. La figure 2.3 illustre cette architecture physique.

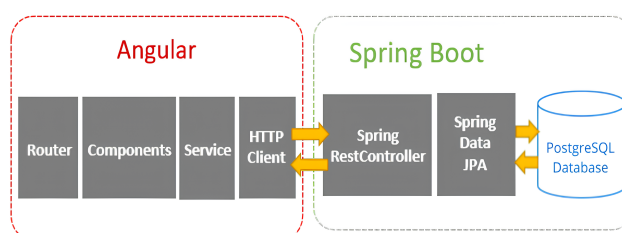


FIGURE 2.3 – Architecture physique de l'application

2.7 Environnement de développement

Nous présentons dans cette partie les outils que nous avons utilisé lors du développement de notre application dans le tableau 2.4 suivant :

TABLE 2.4 – *Environnement logiciel*

Logo	Technologie
	Spring Boot [6] : Framework backend permettant de simplifier la configuration et le déploiement tout en garantissant une architecture robuste.
	Angular [7] : Framework frontend utilisé pour construire des interfaces dynamiques, fluides et responsives.
	Visual Studio Code [8] : Éditeur de code utilisé pour le développement frontend grâce à son excellent support de TypeScript.
	IntelliJ IDEA [9] : IDE utilisé pour le développement de l'API Spring Boot, offrant un environnement confortable et productif.
	PostgreSQL [10] : Base de données relationnelle open source adoptée pour garantir l'intégrité et la gestion efficace des données.
	LaTeX [11] : Outil utilisé pour la rédaction du rapport, permettant une mise en forme professionnelle et structurée.
	Draw.io [12] : Outil utilisé pour réaliser la conception et les diagrammes nécessaires au développement de notre application.
	GitHub [13] : Plateforme de gestion de versions utilisée pour héberger le code source, synchroniser le travail entre les membres de l'équipe et suivre l'historique des modifications.
	Adobe Photoshop [14] : Logiciel de retouche et de création graphique utilisé pour la création du logo de l'application.

Après avoir présenté l’environnement logiciel, nous décrivons dans le tableau 2.5 les caractéristiques matérielles des machines utilisées lors du développement.

TABLE 2.5 – *Environnement matériel*

	PC1	PC2
Marque	Lenovo	MSI
Processeur	i5 11 ^{ème}	i7 12 ^{ème}
RAM	16 Go	32 Go
Disque dur	SSD 512 Go	SSD 512 Go
Système d’exploitation	Windows 11	Windows 11

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application, précisé les rôles des acteurs, présenté le backlog produit ainsi que la planification des sprints. Nous avons également défini l’architecture logicielle et physique de notre application. Le chapitre suivant sera consacré au développement du premier sprint.

SPRINT 1 : AUTHENTIFICATION ET GESTION DES PROFILS

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous expliquerons en détail les tâches réalisées au cours du premier Sprint. On commence par la phase d'analyse, ensuite la solution conceptuelle avec les diagrammes variés, pour finalement terminer par la description de la réalisation du sprint.

3.2 Backlog du Sprint 1

Pour décrire les tâches nécessaires au Sprint 1, nous les avons présenté dans le tableau du Backlog produit 3.1 ci-dessous, où nous allons décrire chaque tâche et définir son estimation du temps nécessaire pour la réaliser.

TABLE 3.1 – *Backlog produit du Sprint 1*

Nom	Description	Estimation
Demande de création de compte	En tant qu'internaute, je veux soumettre une demande d'inscription pour mon entreprise.	4 jours
Gestion des demandes	En tant qu'administrateur, je vérifie l'existence de l'entreprise, soit manuellement ou bien en utilisant l'IA, et j'accepte la demande si l'entreprise existe et la rejette sinon.	3 jours
Notification de confirmation	En tant que responsable entreprise, je reçois un e-mail contenant mon mot de passe généré par le système en cas d'acceptation de ma demande.	2 jours
Authentification	En tant qu'acteur (administrateur / responsable entreprise / agent entreprise), je veux me connecter à la plateforme.	5 jours
Réinitialisation du mot de passe	En tant qu'acteur (administrateur / responsable entreprise / agent entreprise), je veux réinitialiser mon mot de passe si je l'oublie.	3 jours
Gestion du profil	En tant qu'acteur (administrateur / responsable entreprise / agent entreprise), je veux modifier mes informations personnelles y compris mon mot de passe.	3 jours

3.3 Analyse des besoins

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du Sprint 1

Pour bien comprendre les tâches mentionnées dans le tableau 3.1 précédent, nous avons utilisé le diagramme de cas d'utilisation, qui détaille toutes les fonctionnalités du Sprint 1, présenté dans la figure 3.1 suivante :

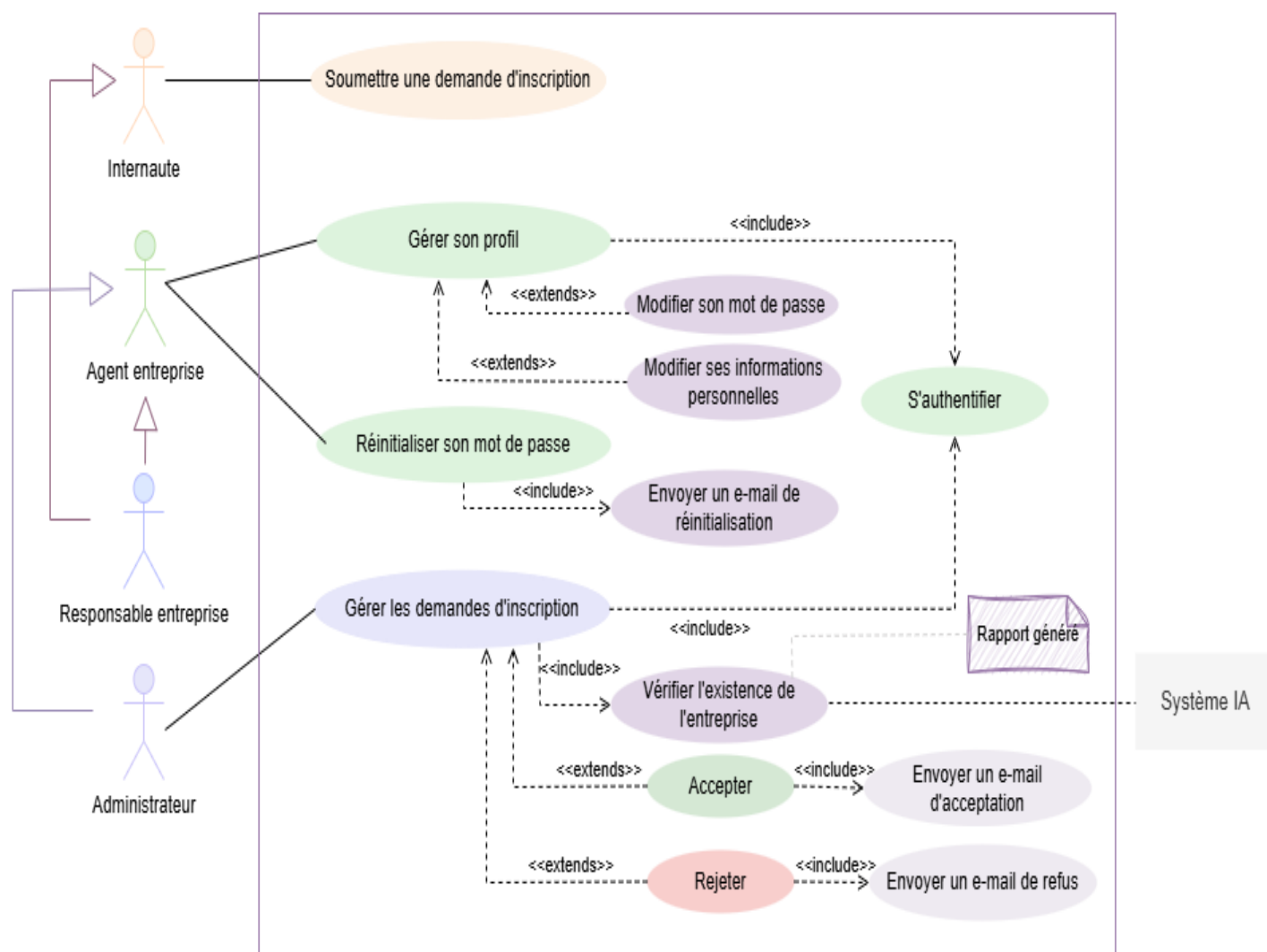


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé du Sprint 1

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 1 »

Pour faciliter la compréhension du diagramme de cas d'utilisation décrit dans la figure 3.1, nous avons utilisé la technique de la description textuelle des cas d'utilisation. Pour cela, nous avons choisi ces trois cas d'utilisation : «S’authentifier», «Modifier ses informations personnelles» et «Réinitialiser mot de passe», pour les décrire respectivement dans les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas «S’authentifier»

UC	S’authentifier
Acteur	Administrateur, Responsable entreprise, Agent entreprise
Pré-condition	L’acteur doit posséder un compte valide et actif sur la plateforme (suite à l’acceptation de l’administrateur pour un responsable ou à la création du compte par le responsable pour un agent).
Post-condition	L’acteur est connecté et dirigé vers son interface selon son rôle (Administrateur, Responsable entreprise ou Agent entreprise).
Scénario principal	1. L’acteur accède à la page de connexion. 2. Le système affiche le formulaire d’authentification. 3. L’acteur saisit ses identifiants. 4. Le système vérifie l’exactitude des informations. 5. Le système ouvre une session sécurisée et redirige l’acteur vers son propre espace.
Exception	- Si l’un des champs est invalide, le système affiche un message d’erreur au-dessus de ce champ et le bouton "Se connecter" n’est plus cliquable. - Si les données saisies sont valides mais n’existent pas dans la base de données, le système affiche le message d’erreur "compte introuvable". - Si l’acteur a oublié son mot de passe, il peut cliquer sur "Mot de passe oublié" pour être redirigé vers le cas d’utilisation "Réinitialiser mot de passe".

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas «Modifier ses informations personnelles»

UC	Modifier ses informations personnelles
Acteur	Administrateur, Responsable entreprise, Agent entreprise
Pré-condition	- L’acteur s’est authentifié sur la plateforme. - L’acteur clique sur la rubrique "Paramètres" dans le menu déroulant de son profil.
Post-condition	Les informations du profil sont mises à jour avec succès.
Scénario principal	1. Le système affiche les informations personnelles actuelles de l’acteur. 2. L’acteur modifie les informations souhaitées et valide. 3. Le système vérifie la validité des informations saisies. 4. Le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation.

Exception	- Si l'un des champs est vide, le bouton "Enregistrer les modifications" n'est plus cliquable. - Si le numéro de téléphone est invalide, le système affiche un message d'erreur au-dessous de ce champ et le bouton "Enregistrer les modifications" n'est plus cliquable.
-----------	---

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas «Réinitialiser mot de passe»

UC	Réinitialiser mot de passe
Acteur	Administrateur, Responsable entreprise, Agent entreprise
Pré-condition	- L'acteur possède un compte actif sur la plateforme. - L'acteur a cliqué sur "Mot de passe oublié" depuis la page de connexion.
Post-condition	Le mot de passe est modifié avec succès.
Scénario principal	1. Le système affiche un formulaire de saisie d'adresse e-mail. 2. L'acteur saisit son adresse e-mail et valide. 3. Le système vérifie l'existence de l'adresse e-mail. 4. Le système génère un code OTP valable 10 minutes et l'envoie à l'adresse mail saisie. 5. Le système affiche un formulaire de saisie du code OTP. 6. L'acteur récupère le code OTP et le saisit dans le formulaire. 7. Le système vérifie la validité du code OTP. 8. Le système affiche un formulaire de saisie du nouveau mot de passe. 9. L'acteur saisit son nouveau mot de passe et le confirme. 10. L'acteur appuie sur le bouton Réinitialiser le mot de passe. 11. Le système enregistre le nouveau mot de passe et affiche un message de succès.
Exception	- Si l'adresse e-mail saisie n'existe pas dans la base de données, le système affiche le message en rouge "Aucun compte trouvé avec cet email". - Si le code OTP saisi est incorrect ou expiré, le système affiche un message d'erreur. - Si les deux mots de passe saisis ne correspondent pas, le système affiche un message d'erreur au-dessus du champ concerné et le bouton "Réinitialiser mot de passe" n'est plus cliquable.

3.4 Conception

La conception de ce sprint s'appuie sur les principes UML [15].

3.4.1 Diagramme de classe du sprint 1

Dans cette partie, nous allons présenter le diagramme de classe détaillé du Sprint 1 dans la figure 3.2 suivante, qui comporte quatre classes et une énumération :

- **Utilisateur** : classe abstraite regroupant les attributs et les méthodes communs à tous les acteurs du système.
- **Administrateur** : représente l'acteur qui assure la gestion globale de l'application et qui traite les demandes d'inscription soumises par les responsables des entreprises.
- **ResponsableEntreprise** : représente l'acteur qui soumet la demande d'inscription pour son entreprise.
- **AgentEntreprise** : représente l'acteur qui hérite de l'utilisateur et qui joue le rôle de l'agent.
- **Entreprise** : représente la classe de l'entreprise en soi, où son responsable soumet une demande d'inscription à la plateforme et qui, en cas d'acceptation, reçoit une notification de confirmation.
- **StatutDemande** : énumération définissant les trois états possibles d'une demande d'inscription (En attente, acceptée ou rejetée).

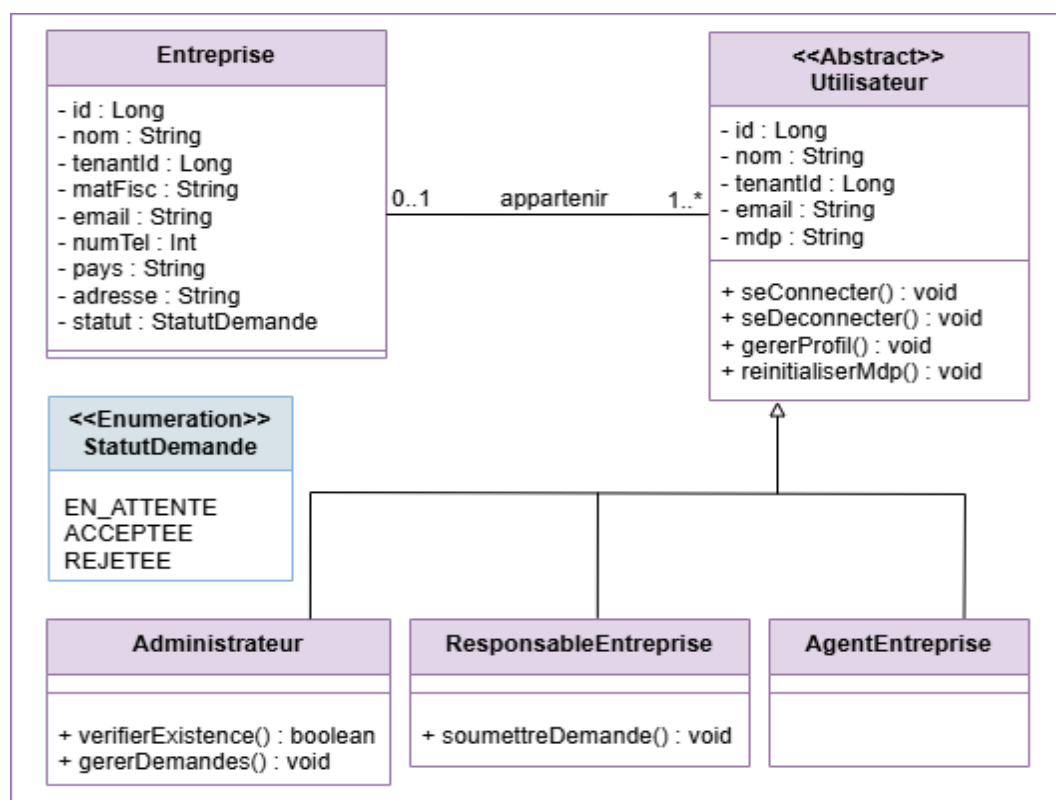


FIGURE 3.2 – Diagramme de classe détaillé du Sprint 1

3.4.2 Diagramme de séquence du cas «S’authentifier»

La figure 3.3 suivante illustre le diagramme de séquence du cas d’utilisation «S’authentifier». Ce diagramme décrit en détail le flux d’interactions entre les différentes couches de l’application lors de l’authentification d’un acteur déjà inscrit sur la plateforme.

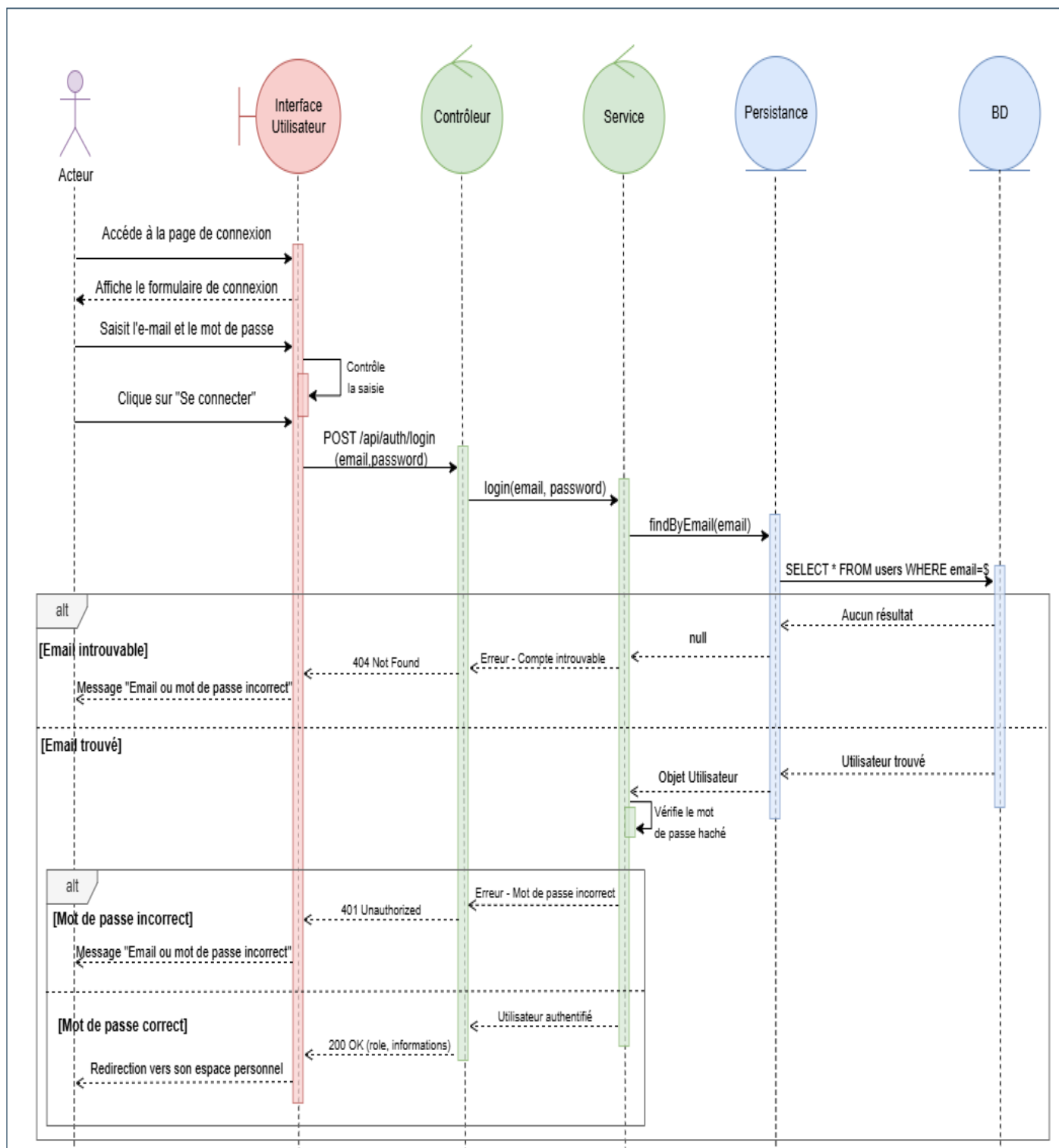


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence du cas «S’authentifier»

3.4.3 Diagramme de séquence du cas «Soumettre une demande d'inscription»

La figure 3.4 ci-dessous illustre le diagramme de séquence qui met en valeur la soumission d'une demande d'inscription sur la plateforme par un internaute.

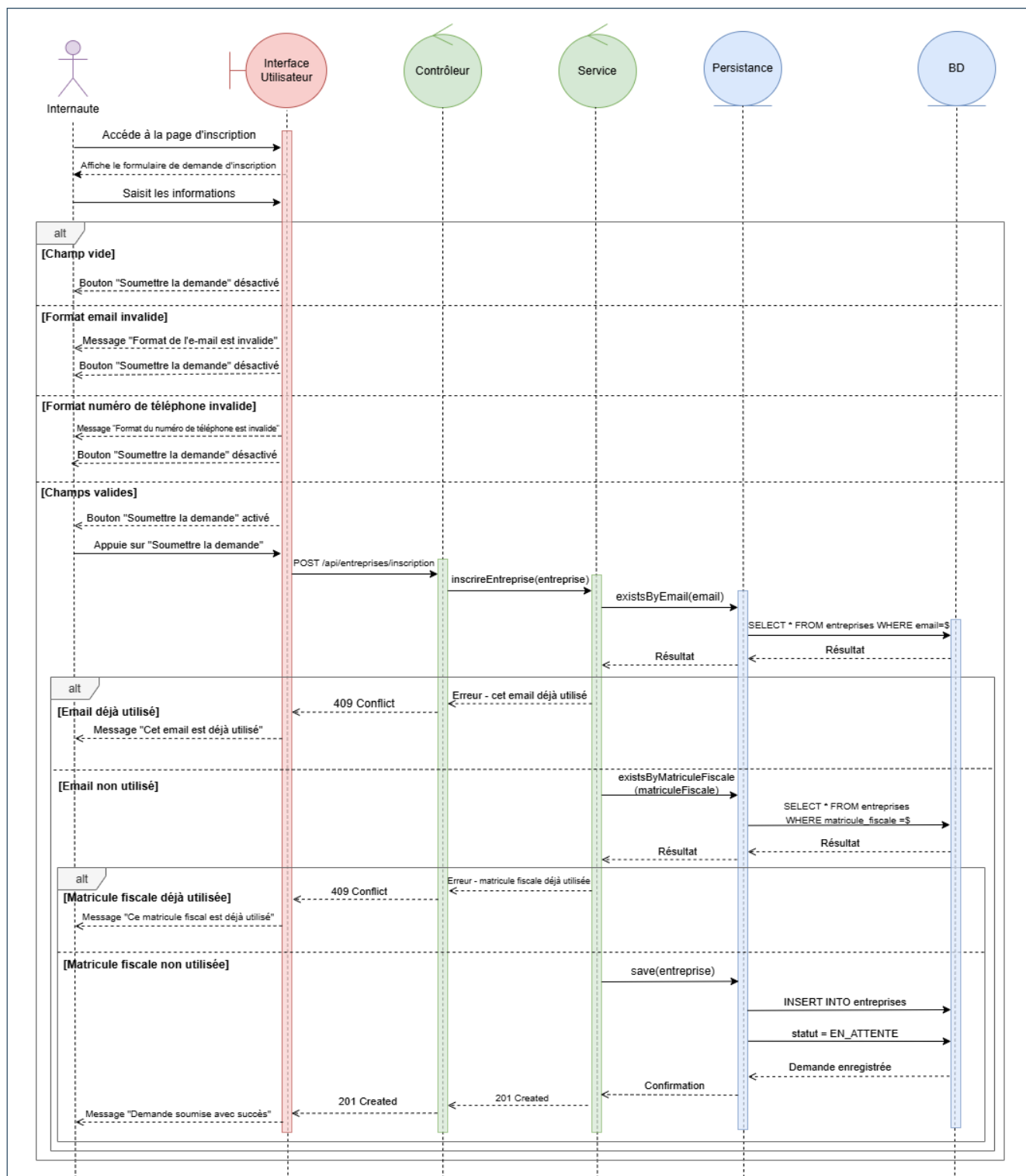


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence du cas «Soumettre une demande d'inscription»

3.5 Intégration de l'IA pour la vérification des entreprises

Nous avons implémenté un système de vérification automatique, permettant de contrôler la légitimité et la conformité d'une entreprise par rapport à des données publiques. Il s'appuie sur l'API Tavily pour la collecte de preuves web en temps réel, et sur le modèle LLAMA-3.3 70B (via l'API Groq) pour l'analyse sémantique des résultats selon des critères rigoureux.

3.5.1 Implémentation technique du modèle IA

Architecture : Le système repose sur trois composants principaux :

- **Interface Administrateur** : Tableau de bord listant les dossiers d'entreprises et permettant de déclencher l'analyse assistée en un clic.
- **AiController (Backend)** : Point d'entrée REST orchestrant la logique de vérification et la communication avec les API externes.
- **Tavily Search & Groq LLM** : Moteurs tiers chargés d'extraire le contexte public (recherche web) et d'analyser sémantiquement les données(LLAMA-3).

Flux d'Évaluation :

- **Déclenchement et extraction des données** : L'administrateur initie l'analyse depuis son tableau de bord. Le système récupère automatiquement les informations préchargées du dossier sélectionné (nom, matricule fiscal, pays, adresse) sans nécessiter de saisie manuelle.
- **Collecte de contexte** : Envoi de la requête via Tavily et extraction du contenu textuel des 3 meilleurs résultats web.
- **Génération du prompt** : Construction dynamique d'une instruction stricte obligeant le modèle à se baser uniquement sur les données web trouvées.
- **Requête API** : Envoi de la requête via Groq au modèle LLAMA-3.
- **Traitement de la réponse** : Interprétation de la réponse du modèle, vérification de sécurité (analyse de mots-clés) et extraction du rapport formaté en HTML.
- **Retour des résultats** : Restitution immédiate de l'évaluation JSON à l'interface, qui affiche le rapport détaillé dans une fenêtre modale dédiée à l'administrateur.

Caractéristiques clés :

- **Automatisation fluide** : L'intégration au tableau de bord permet une vérification instantanée des dossiers en attente.

- **Évaluation objective** : Analyse fondée uniquement sur les preuves explicites remontées par la recherche web, interdisant toute interprétation hors contexte ou hallucination du modèle.
- **Feedback structuré** : Retour détaillé au format HTML comprenant :
 - Une synthèse globale de la recherche.
 - Une conclusion statuant sur la correspondance des données.
- **Mécanisme de secours** : En cas d'absence de résultats web probants, le système adapte son comportement pour signaler l'indisponibilité des preuves de manière claire, sans faire échouer l'application.

Critères d'Évaluation : L'évaluation se fonde sur l'analyse de la correspondance entre les données déclarées et les preuves numériques récoltées, assurant une parfaite cohérence de l'ensemble du profil avant toute validation.

3.5.2 Diagramme de séquence du modèle IA

La figure 3.5 présente le diagramme de séquence du modèle IA.

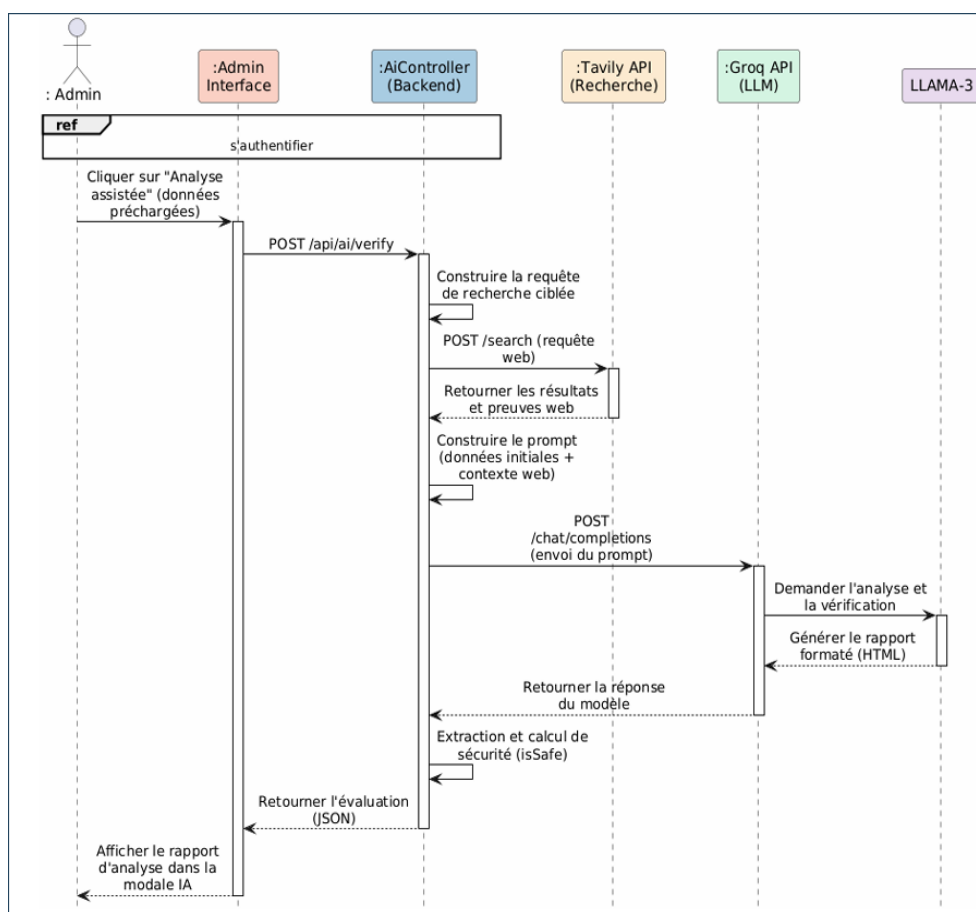


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence du modèle IA

3.6 Réalisation

3.6.1 Interface de la page d'accueil

La figure 3.6 présente la première interface rencontrée par l'utilisateur qui constitue le point d'entrée principal pour s'authentifier ou soumettre une demande.

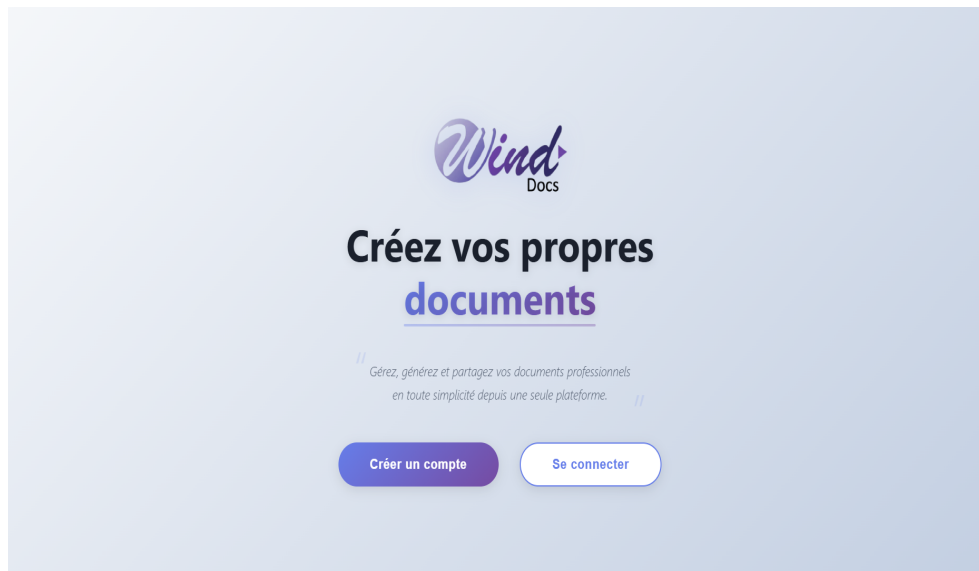


FIGURE 3.6 – Interface de la page d'accueil

3.6.2 Fenêtre de connexion

La figure 3.7 suivante présente la fenêtre de connexion s'affichant suite au clic sur «Se connecter», permettant l'authentification via e-mail et mot de passe, la récupération du mot de passe en cas d'oubli ou à l'inscription d'entreprise.

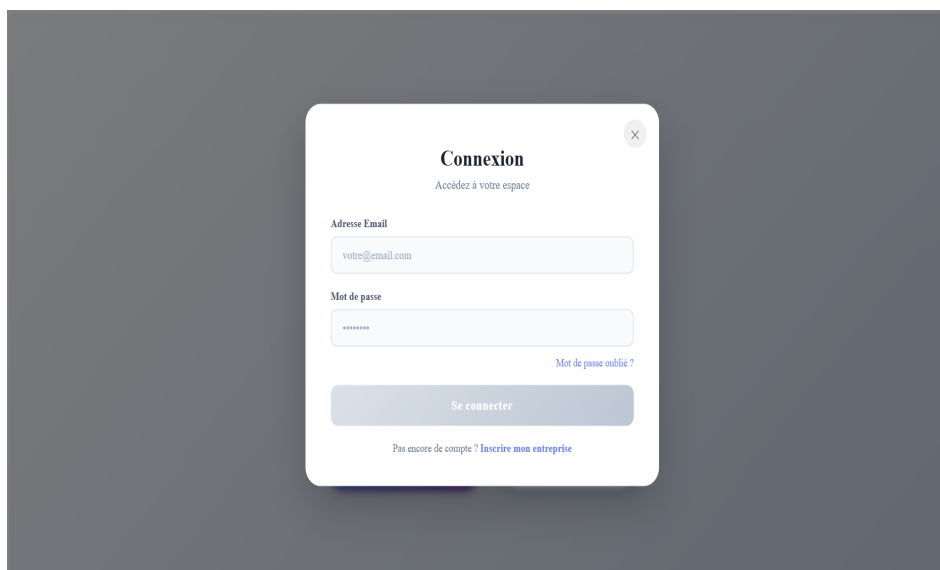


FIGURE 3.7 – Fenêtre de connexion

3.6.3 Fenêtres de réinitialisation du mot de passe

Les figures 3.8 et 3.9 ci-dessous illustrent les étapes de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur saisit son adresse e-mail, à laquelle un code OTP lui est envoyé, puis l'insère dans la fenêtre de vérification pour confirmer son identité.

Figure 3.8 shows a mobile app screen titled "Mot de passe oublié" (Forgot Password). The subtitle is "Entrez votre email pour recevoir un code de réinitialisation" (Enter your email to receive a reset code). There is a text input field labeled "Adresse Email" containing "votre@email.com". Below it is a large blue button labeled "Envoyer le code OTP" (Send OTP code). At the bottom, there is a link "Retour à la connexion" (Return to login).

FIGURE 3.8 – Fenêtre de "Mot de passe oublié"

Figure 3.9 shows a mobile app screen titled "Vérification OTP" (OTP Verification). The subtitle is "Entrez le code à 6 chiffres envoyé à malek.mlouka112@gmail.com" (Enter the 6-digit code sent to malek.mlouka112@gmail.com). There is a large input field for the code, with the digits "1 2 3 4 5 6" displayed. Below it, a smaller text says "Code valide pendant 10 minutes" (Code valid for 10 minutes). At the bottom is a large blue button labeled "Vérifier le code" (Verify code).

FIGURE 3.9 – Fenêtre de saisie du code OTP

3.6.4 Fenêtre de soumission d'une demande

La figure 3.10 ci-dessous présente le formulaire de demande d'inscription pour une nouvelle entreprise. L'utilisateur y renseigne ses informations professionnelles avant de soumettre sa demande, sachant qu'un mot de passe sécurisé lui sera envoyé par e-mail après validation par l'administrateur.

Figure 3.10 shows a mobile app screen titled "Créer un compte" (Create account) with the subtitle "Inscription entreprise" (Company registration). The form contains several fields: "Nom de l'entreprise" (Company name) with example "Ex: Société XYZ", "Matricule fiscale" (Tax ID) with example "Ex: 1234567/A", "Adresse Email de l'entreprise" (Company email) with example "contact@entreprise.com", "Téléphone" (Phone) with example "+216 30 010 123", and "Pays" (Country) with a dropdown menu "Choisir un pays". There is also an "Adresse" (Address) field with example "Ex: Tunis Centre". A blue box contains a security notice: "Sécurité : Un mot de passe sécurisé vous sera généré et envoyé par e-mail une fois votre demande validée." (Security: A secure password will be generated and sent to you by email once your request is validated). At the bottom is a large blue button labeled "Soumettre la demande" (Submit request). Below the button is a link: "Avez-vous déjà un compte ? Se connecter" (Do you already have an account? Log in).

FIGURE 3.10 – Fenêtre de soumission d'une demande

3.6.5 Interfaces de gestion des demandes

Les figures 3.11 et 3.12 suivantes illustrent la gestion des demandes d'inscription.

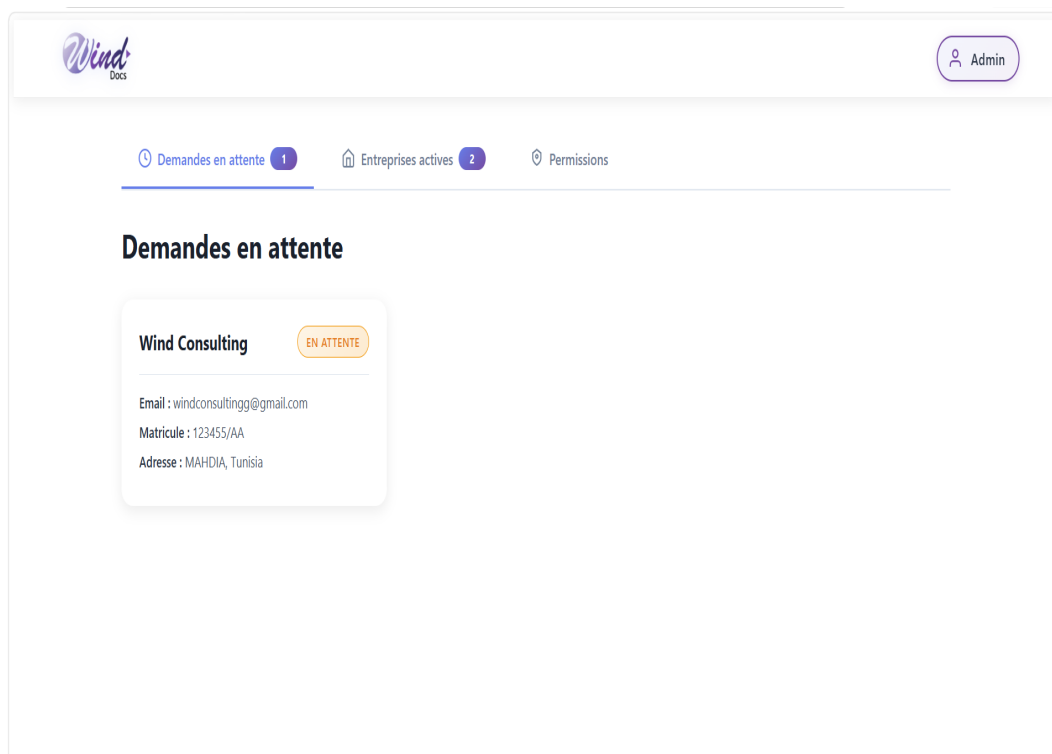


FIGURE 3.11 – Interface des demandes en attente

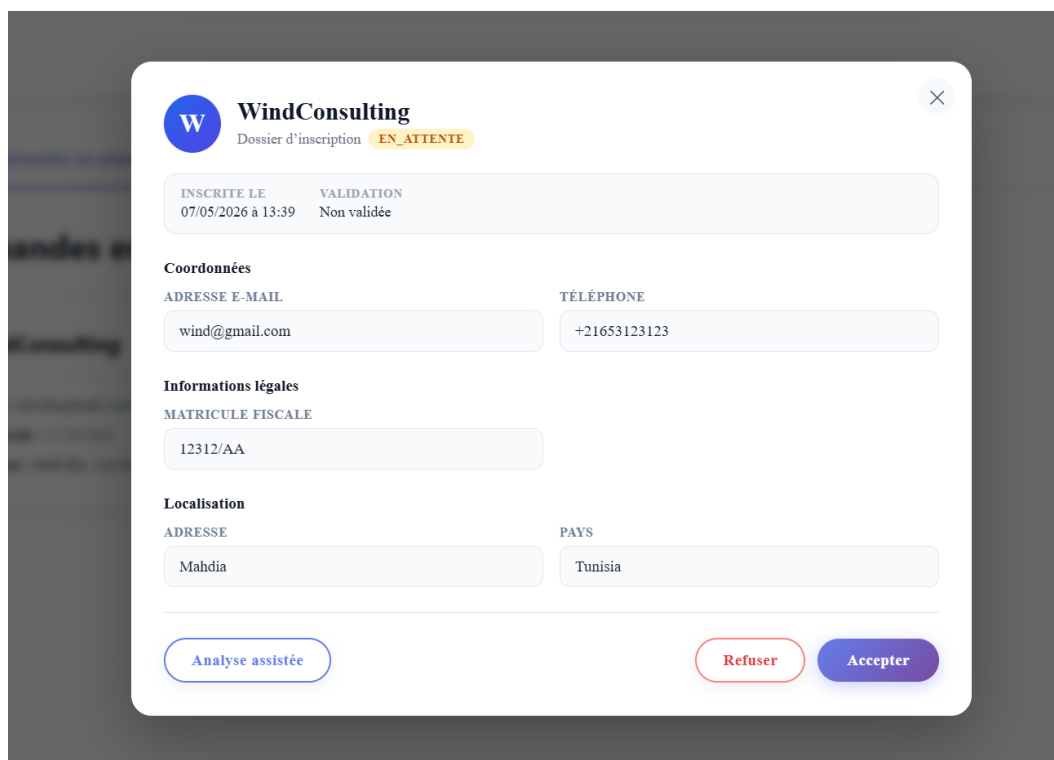


FIGURE 3.12 – Fenêtre de gestion d'une demande

La figure 3.13 ci-dessous représente le rapport généré par l'IA suite à l'appui sur le bouton "Analyse assistée" de l'interface illustrée dans la figure 3.12 précédente.

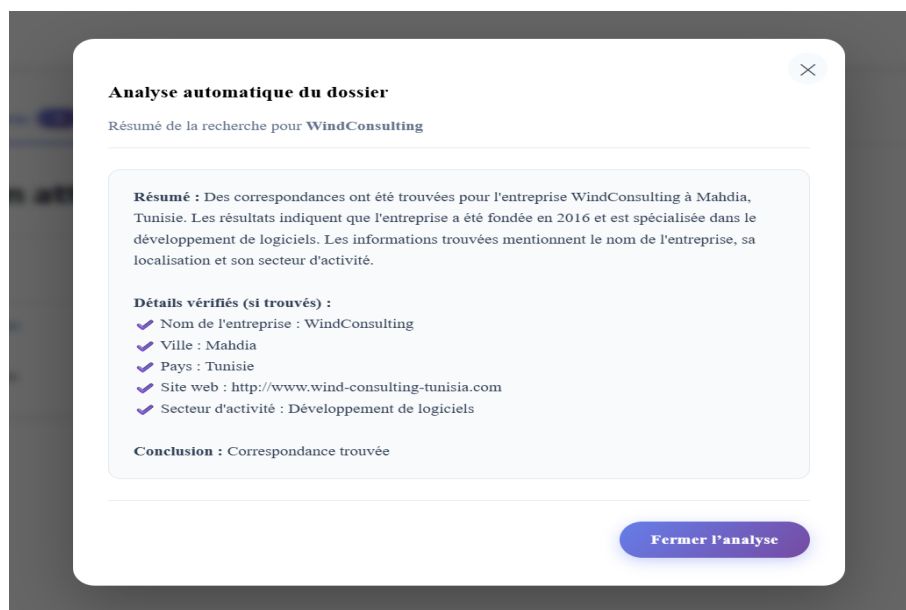


FIGURE 3.13 – Fenêtre d'un rapport généré par l'IA

3.6.6 Fenêtres de gestion du profil

Les figures 3.14 et 3.15 ci-dessous présentent la fenêtre qui permet à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles, y compris son mot de passe.

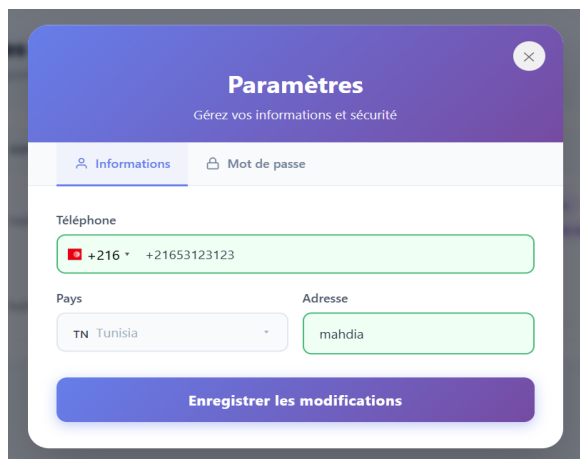


FIGURE 3.14 – Fenêtre de modification de ses données personnelles

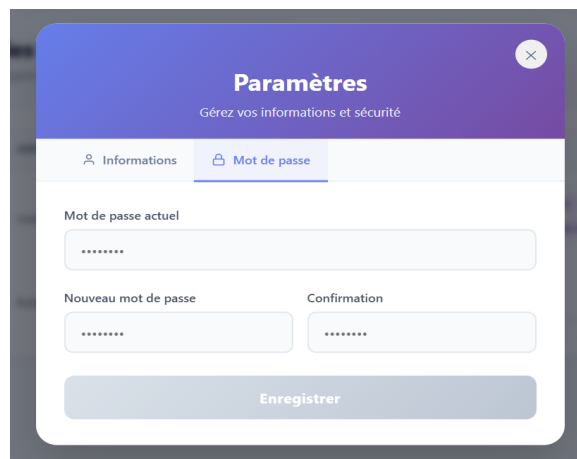


FIGURE 3.15 – Fenêtre de modification de son mot de passe

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé et expliqué l'ensemble des tâches du premier Sprint. Le chapitre suivant sera consacré au développement du second sprint.

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous détaillerons l'ensemble des tâches réalisées au cours du second Sprint. Notre réflexion débutera par une phase d'analyse approfondie, avant de nous tourner vers la conception de la solution à travers des diagrammes variés. Finalement, nous finissons ce chapitre par la description des interfaces et de la réalisation concrète des fonctionnalités développées.

4.2 Backlog du Sprint 2

Cette section est consacrée à la planification de notre deuxième itération. Nous y décrivons l'ensemble des tâches prévues, que nous avons regroupées et organisées au sein du tableau 4.1 illustrant le backlog de ce Sprint :

TABLE 4.1 – *Backlog produit du Sprint 2*

Nom	Description	Estimation
Ajout des agents entreprise	En tant que responsable entreprise, je veux créer des comptes pour mes agents ce qui déclenchera l'envoi automatique d'un e-mail contenant leur mot de passe généré par le système.	4 jours
Gestion des comptes des agents entreprise	En tant que responsable entreprise, je veux modifier ou supprimer les comptes de mes agents.	4 jours
Gestion des comptes des entreprises	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des entreprises et les supprimer.	3 jours
Gestion des permissions pour les entreprises	En tant qu'administrateur, je veux créer des permissions, les supprimer et les accorder ou les révoquer aux entreprises de mon choix.	6 jours
Gestion des permissions pour les agents entreprise	En tant que responsable entreprise, je veux attribuer les permissions ou les révoquer aux agents de mon entreprise.	5 jours

4.3 Analyse des besoins

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 2 »

Dans cette partie, nous allons détailler toutes les fonctionnalités du second sprint dans le diagramme de cas d'utilisation 4.1 suivant :

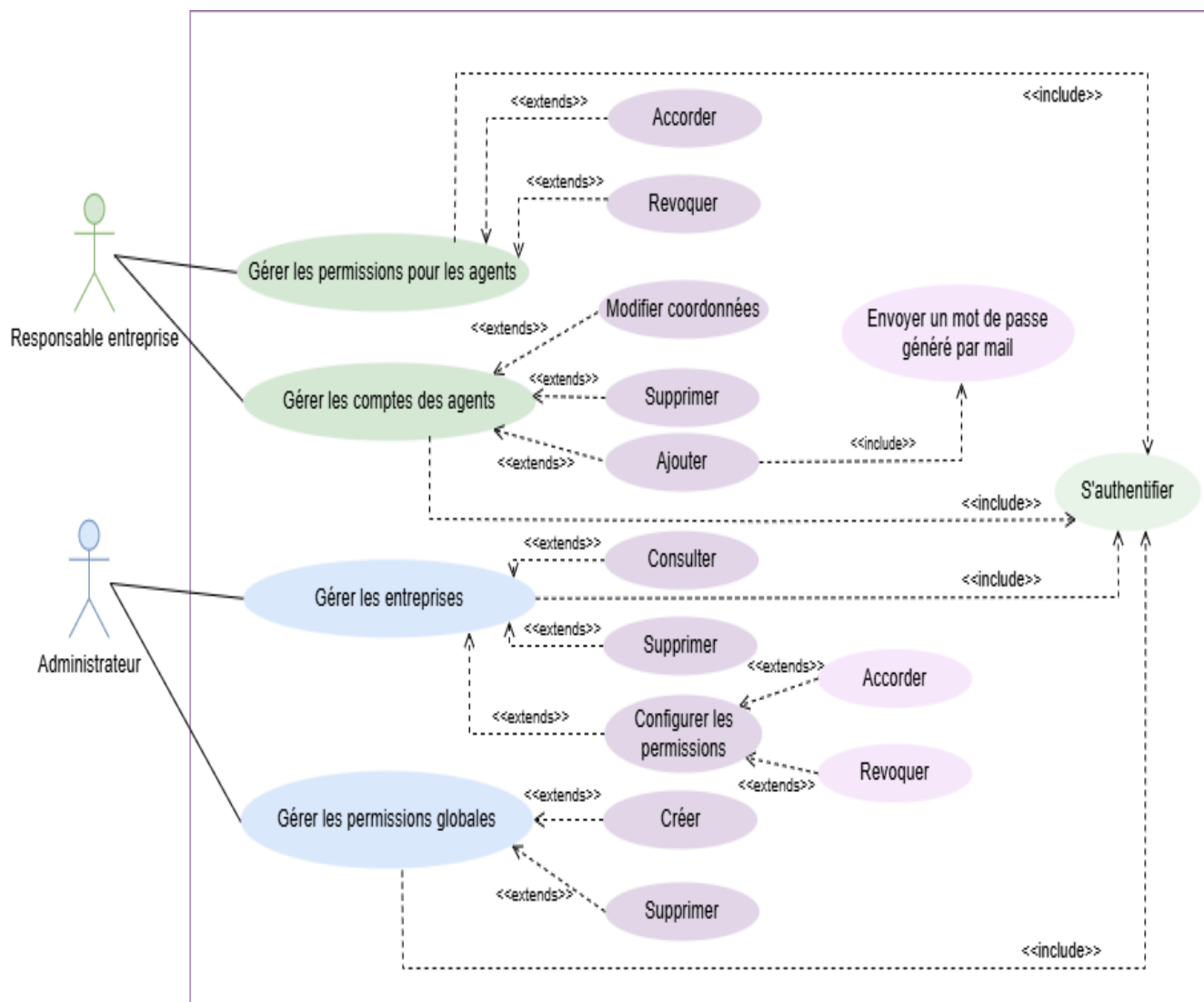


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 2 »

4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 2 »

Pour faciliter la compréhension du diagramme de cas d'utilisation décrit dans la figure 4.1, nous avons utilisé la technique de la description textuelle des cas d'utilisation. Pour cela, nous avons choisi ces trois cas d'utilisation : «Ajouter un agent», «Créer une permission» et «Accorder des permissions», pour les décrire respectivement dans les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 suivants.

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas «Ajouter un agent»

UC	Ajouter un agent
Acteur	Responsable Entreprise
Pré-condition	L'acteur s'est authentifié et se trouve sur l'interface affichant la liste de ses agents.
Post-condition	Le compte de l'agent est créé et ajouté à la liste. L'agent possède les droits de base associés à son entreprise et a reçu son mot de passe par e-mail.
Scénario principal	1. Le Responsable clique sur le bouton d'ajout d'un agent. 2. Le système insère une nouvelle ligne contenant des champs de saisie vides et obligatoires directement dans le tableau des agents. 3. Le Responsable saisit les informations directement dans la ligne et valide son action (via un bouton de validation). 4. Le système vérifie que l'adresse e-mail n'est pas déjà utilisée et sauvegardée dans la base des données. 5. Le système génère automatiquement un mot de passe aléatoire et sécurisé. 6. Le système crée le compte, hache le mot de passe et associe l'agent à l'entreprise. 7. Le système envoie un e-mail à la nouvelle adresse avec les identifiants générés. 8. Le système fige la ligne saisie et affiche un message de confirmation.
Exception	- Si l'adresse e-mail existe déjà, le système bloque la validation, affiche un message d'erreur et maintient la ligne en mode édition pour que le Responsable corrige l'adresse. - Si un des champs est vide, Le système empêche la validation de la ligne et signale visuellement le ou les champs qui n'ont pas été remplis.

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas «Créer une permission»

UC	Créer une permission
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'acteur s'est authentifié avec succès sur la plateforme.
Post-condition	La nouvelle permission est créée dans le système et est prête à être accordée aux entreprises.

Scénario principal	1. L'acteur clique sur la section « Permissions ». 2. Le système affiche l'interface comprenant le bloc d'ajout rapide et le tableau de la liste des permissions existantes. 3. L'Administrateur saisit le nom de la nouvelle permission directement dans le champ de saisie. 4. L'Administrateur clique sur "Ajouter". 5. Le système vérifie que cette permission n'existe pas déjà. 6. Le système enregistre la permission et l'ajoute au tableau. 7. Le système vide le champ de saisie pour permettre un éventuel nouvel ajout.
Exception	- Si la permission existe déjà, le système affiche un message d'erreur "Permission déjà existante". - Si le champ est vide, le bouton "Ajouter" reste cliquable.

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas «Accorder des permissions à une entreprise»

UC	Accorder des permissions à une entreprise
Acteur	Administrateur
Pré-condition	- L'acteur s'est authentifié sur la plateforme. - Le système contient au moins une entreprise active et des permissions dans le catalogue global.
Post-condition	Les permissions choisies sont accordées à l'entreprise avec succès.
Scénario principal	1. L'acteur clique sur la section « Entreprises actives ». 2. Le système affiche les entreprises existantes sous forme de cartes. 3. L'Administrateur clique sur le bouton « Permissions » situé sur la carte correspondant à l'entreprise de son choix. 4. Le système ouvre une fenêtre affichant la liste de toutes les permissions globales accompagnées de cases à cocher. 5. L'Administrateur coche la case de la permission souhaitée. 6. L'Administrateur clique sur le bouton "Enregistrer". 7. Le système enregistre les modifications dans la base de données. 8. Le système ferme la fenêtre et affiche un message de succès.
Exception	- Si l'Administrateur clique sur le bouton « Annuler » ou clique en dehors de la fenêtre, le système ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications et l'entreprise conserve ses permissions initiales. - Si l'Administrateur n'a coché aucune case, le bouton d'enregistrement reste cliquable pour éviter un appel inutile au serveur.

4.4 Conception

La conception de ce sprint s'appuie sur les principes UML [15].

4.4.1 Diagramme de classe du sprint 2

Le diagramme de classe détaillé du Sprint 2 est présenté dans la figure 4.2 suivante, comporte trois classes et deux énumérations :

- **Utilisateur** : entité qui représente un compte interne. Un utilisateur est rattaché à une entreprise via le tenantId (le Responsable et l'Agent appartiennent donc à la même entreprise/tenant). Il possède des données d'identification et un rôle qui détermine son profil (Administrateur, Responsable, Agent).

- **Entreprise** : entité qui représente une organisation cliente de l'application. Elle est identifiée par ses informations administratives et de contact. Elle est isolée par un tenantId (multi-tenant) et possède un statut. Une entreprise regroupe ses utilisateurs internes (responsable et agents).

- **Permissions** : entité représentant un droit d'accès unitaire. Les permissions sont définies au niveau global par l'administrateur. Ensuite, l'administrateur accorde un sous-ensemble de ces permissions aux entreprises, et le responsable attribue ces permissions aux agents de son entreprise.

- **Role** : Énumération qui définit la liste des types d'utilisateurs (Administrateur, Responsable, Agent).

- **StatutDemande** : Énumération qui définit les états d'une entreprise dans le processus d'inscription/validation.

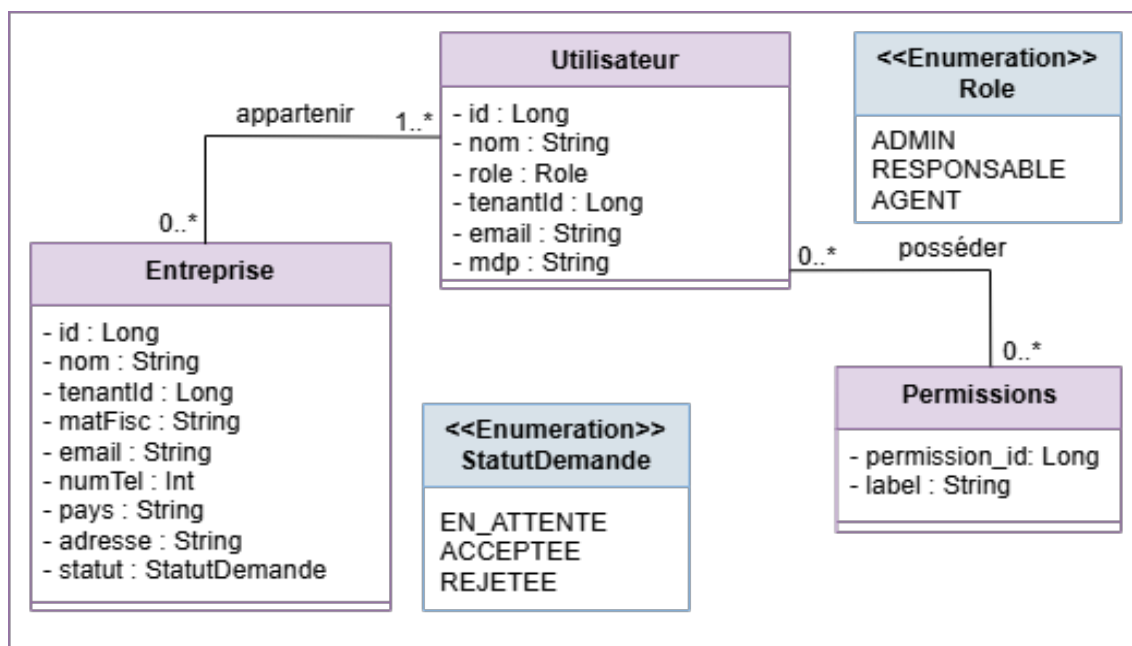


FIGURE 4.2 – Diagramme de classe détaillé du « Sprint 2 »

4.4.2 Diagramme de séquence «Révoquer une / des permission(s) d'une entreprise»

La figure 4.3 ci-dessous illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Révoquer une / des permission(s) d'une entreprise».

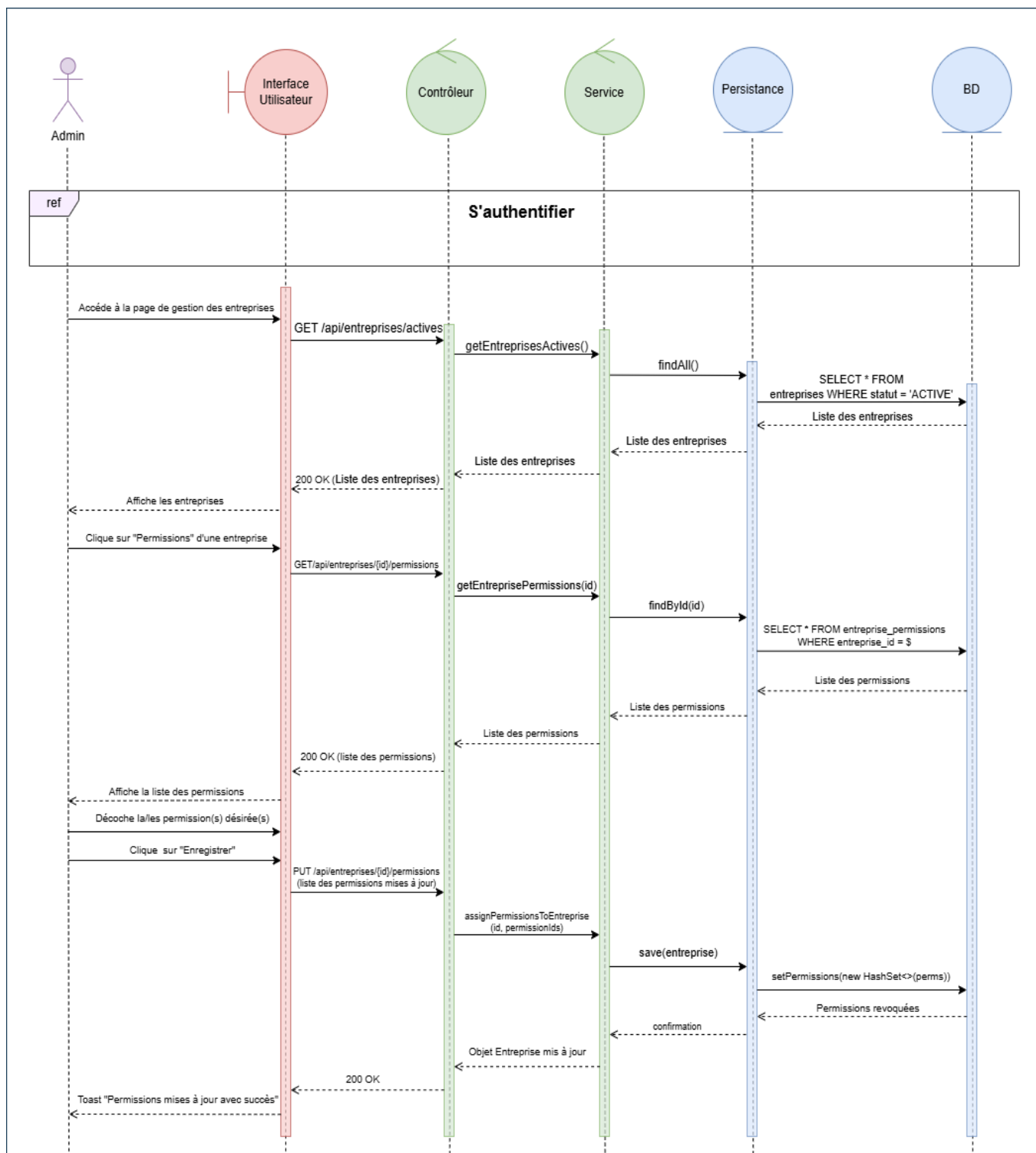


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence «Révoquer une / des permission(s) d'une entreprise»

4.4.3 Diagramme de séquence du cas «Supprimer un compte d'un agent»

La figure 4.4 ci-dessous illustre le diagramme de séquence qui met en valeur la suppression d'un compte d'un agent.

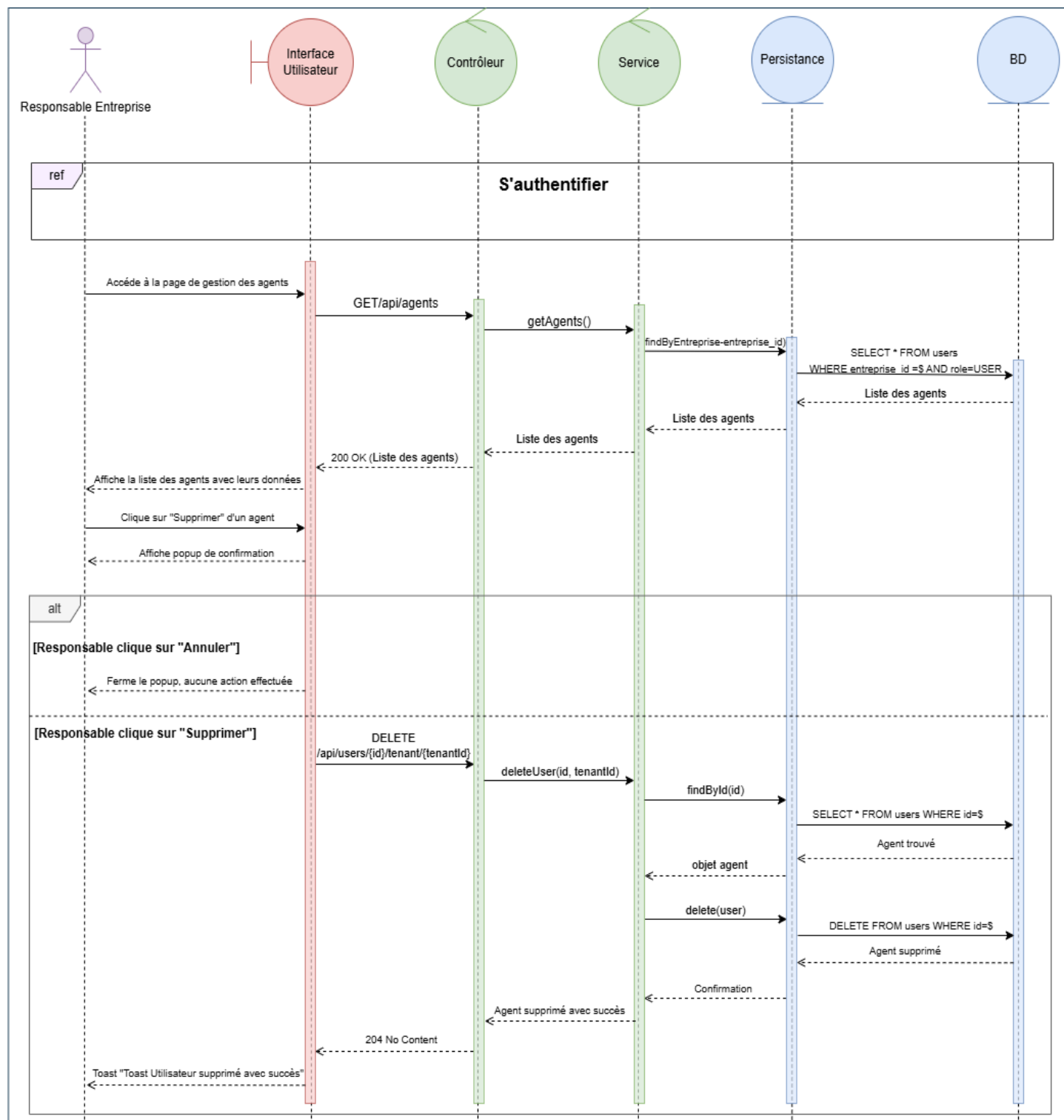


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence «Supprimer un compte d'un agent»

4.5 Réalisation

4.5.1 Interface de gestion des comptes des agents

La figure 4.5 ci-dessous présente l'interface de la gestion des agents par le responsable, où il peut ajouter, modifier les informations présentées sur cette interface ou supprimer carrément cet agent.

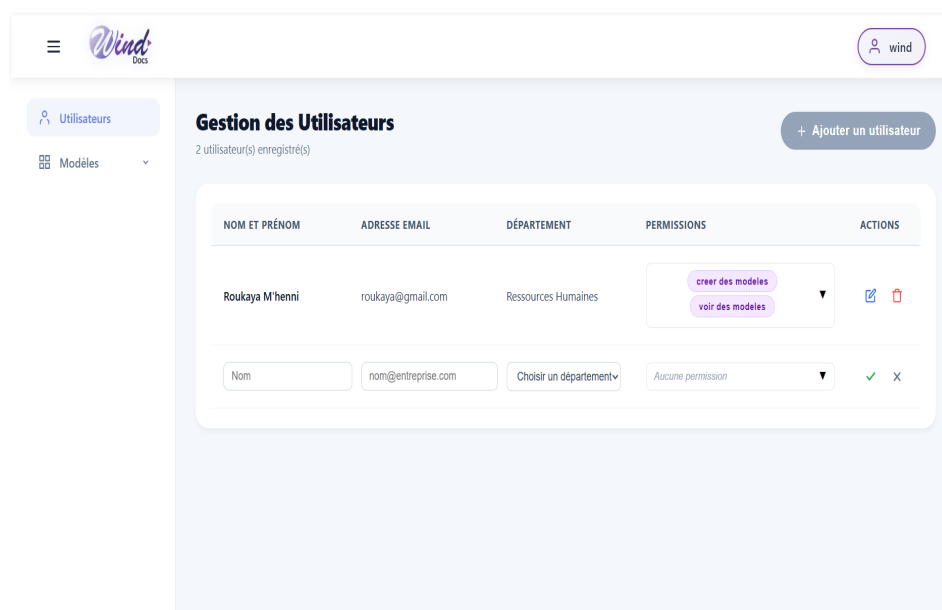


FIGURE 4.5 – Interface de la gestion des comptes des agents

Lors de l'ajout d'un agent, un e-mail lui sera envoyé contenant son mot de passe qu'il peut le modifier après sa connexion sur la plateforme, un exemple de cet e-mail est bien illustré dans la figure 4.6 suivante :

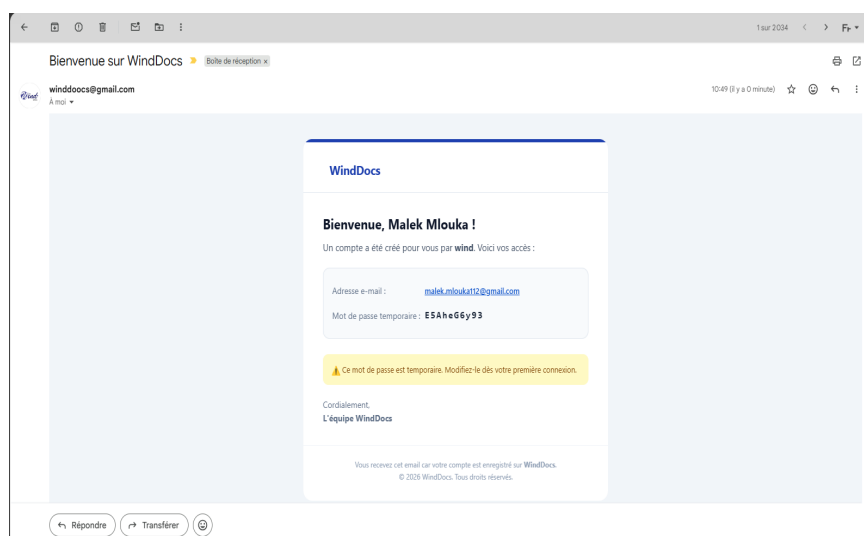


FIGURE 4.6 – Exemple d'e-mail envoyé à un agent récemment ajouté

4.5.2 Interface de gestion des permissions pour les agents

La figure 4.7 présente l'interface qui permet au responsable d'une entreprise d'accorder les permissions à ses agents (en les cochant) ou de les révoquer (en les décochant).

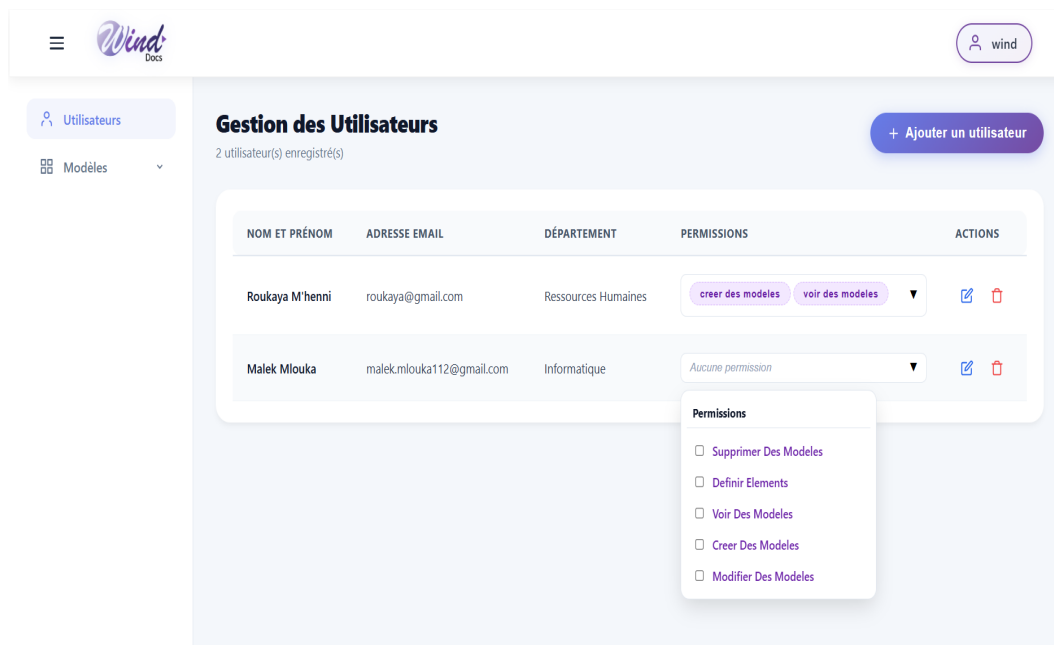


FIGURE 4.7 – Interface de gestion des permissions pour les agents

4.5.3 Interfaces de gestion des comptes des entreprises

La figure 4.8 ci-dessous présente l'interface de la gestion des comptes des entreprises. Ici, l'administrateur peut gérer les permissions d'une entreprise ou la supprimer.

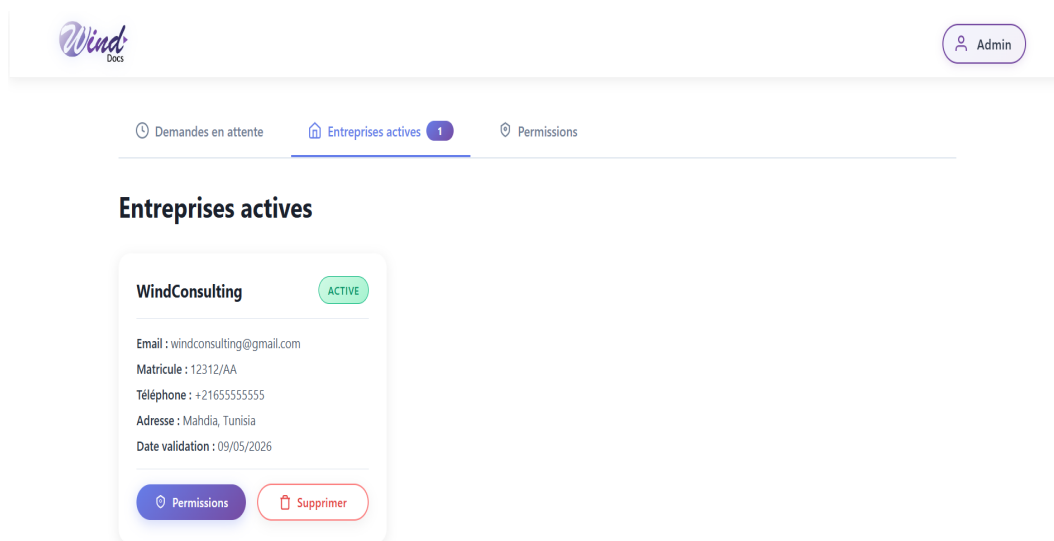


FIGURE 4.8 – Interface de la gestion des comptes des entreprises

La figure 4.9 suivante présente la fenêtre qui apparaît suite à l'appui sur "Permissions", il permet à l'administrateur d'accorder ou révoquer les permissions à l'entreprise choisie.

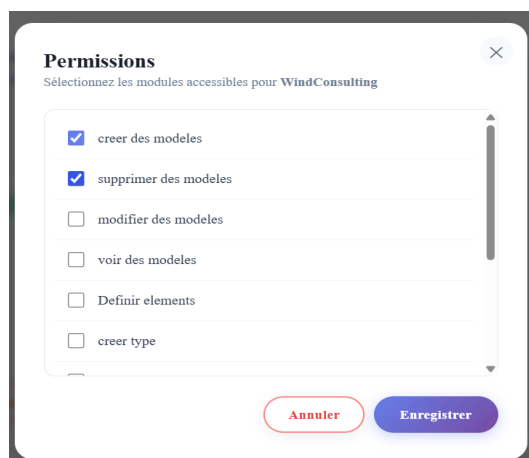


FIGURE 4.9 – Fenêtre de gestion des permissions pour les entreprises

4.5.4 Interface de création / suppression des permissions

La figure 4.10 ci-dessous présente l'interface où l'administrateur peut, soit créer ou supprimer une permission.

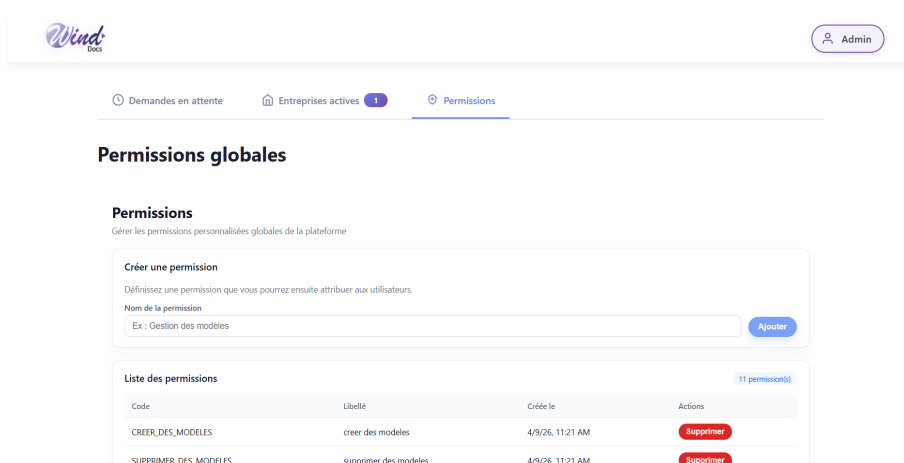


FIGURE 4.10 – Interface de création / suppression des permissions

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé l'ensemble des tâches du second Sprint, en allant du backlog produit jusqu'à la réalisation, en passant par les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, ainsi que la description textuelle de certains cas. Dans le chapitre suivant, nous allons nous occuper de la gestion des modèles et des documents, qui constitue l'objectif principal de notre projet.

SPRINT 3 : GESTION DES MODÈLES ET GÉNÉRATION DES DOCUMENTS

5.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la description du Sprint 3. Nous suivrons la même démarche adoptée lors des Sprints 1 et 2, en présentant le backlog du sprint, les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence [15], ainsi que les interfaces réalisées.

5.2 Backlog du Sprint 3

Cette section est dédiée à la description du Backlog du sprint 3 dans le tableau 5.1 :

TABLE 5.1 – *Backlog produit du Sprint 3*

Nom	Description	Estimation
Gestion des types de modèles	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux ajouter, renommer ou supprimer un type de modèle.	2 jours
Gestion des modèles de documents	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux créer, consulter, modifier, renommer, exporter en PDF, imprimer ou supprimer des modèles.	23 jours
Gestion de la corbeille	En tant qu'acteur (responsable / agent autorisé), je veux restaurer ou supprimer définitivement un modèle mis à la corbeille.	4 jours
Définition des champs	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux définir les champs d'un type de modèle pour pouvoir les remplir ultérieurement avec des données réelles.	5 jours
Saisie de données	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux saisir des données d'un document réel pour les intégrer aux modèles.	4 jours
Génération dynamique des documents	En tant qu'acteur (responsable entreprise / agent autorisé), je veux appliquer instantanément mes données saisies sur n'importe quel modèle pour avoir un document final prêt à être exporté en PDF ou imprimé.	7 jours

Génération intelligente de modèles	En tant qu'acteur(responsable entreprise / agent autorisé), je veux que l'IA analyse la structure d'un PDF importé pour générer un modèle réutilisable pour d'autres documents.	5 jours
------------------------------------	---	---------

5.3 Analyse des besoins

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 3 »

La figure 5.1 suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 :

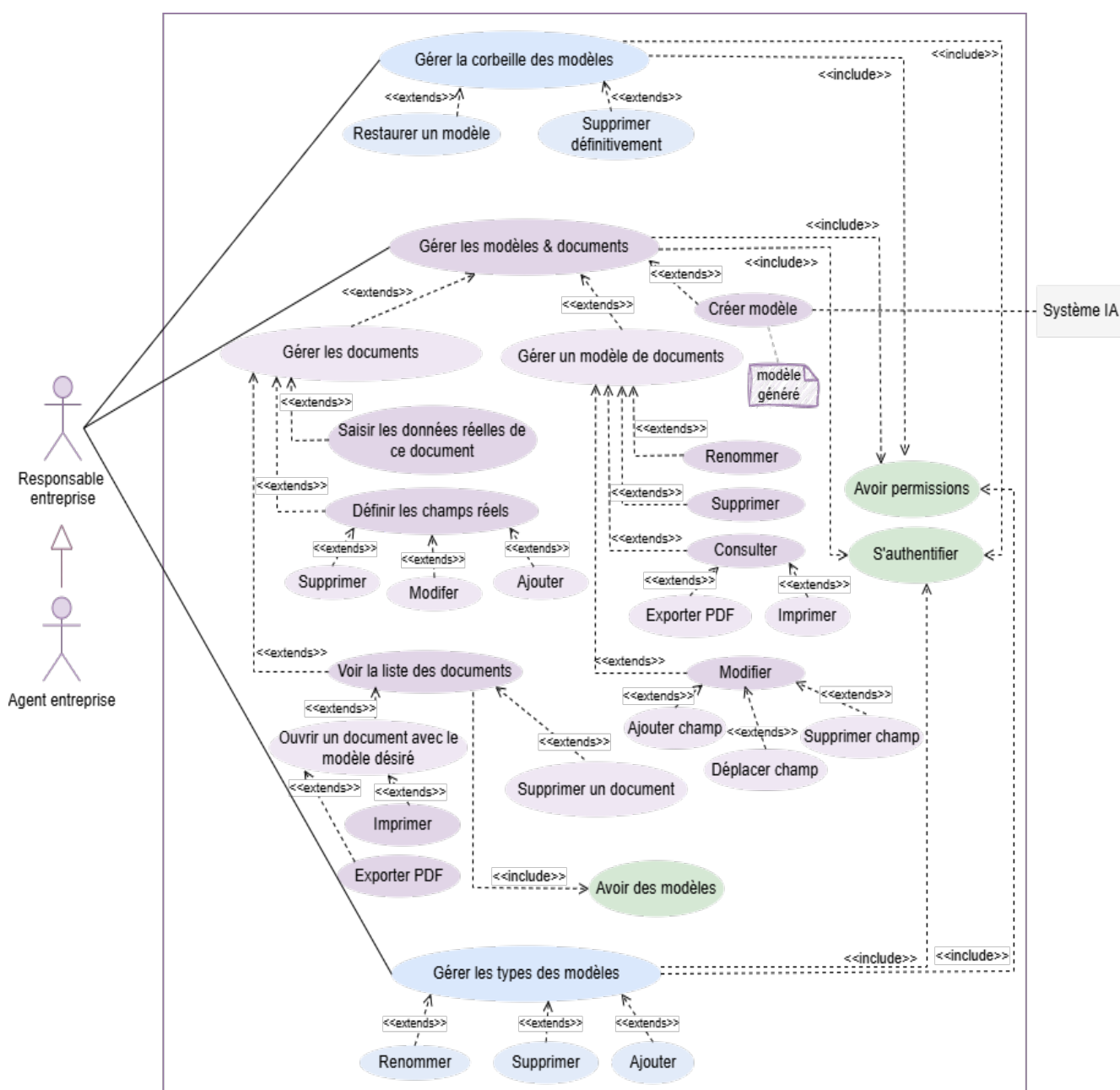


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé du « Sprint 3 »

5.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation du « Sprint 3 »

Pour faciliter la compréhension du diagramme de cas d'utilisation décrit dans la figure 5.1, nous avons utilisé la technique de la description textuelle des cas d'utilisation. Pour cela, nous avons choisi ces trois cas d'utilisation : «Ajouter un type de modèle», «Restaurer un modèle» et «Modifier un champ», pour les décrire respectivement dans les tableaux 5.2, 5.3 et 5.4 suivants :

TABLE 5.2 – Description textuelle du cas «Ajouter un type de modèle»

UC	Ajouter un type de modèle
Acteur	Utilisateur autorisé (Responsable entreprise / Agent entreprise)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et possède les permissions nécessaires.
Post-condition	Le nouveau type est créé et sera visible dans la sidebar.
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur "Modèles" dans la sidebar. 2. Le système affiche le sous-menu avec la liste des types existants et le bouton "Nouveau type". 3. L'utilisateur clique sur "Nouveau type". 4. Le système affiche une boîte de dialogue avec un champ de saisie "Nom du type". 5. L'utilisateur saisit le nom du nouveau type. 6. Il clique sur "Ajouter" ou appuie sur Entrée. 7. Le système enregistre le nouveau type. 8. La boîte de dialogue se ferme, le nouveau type apparaît dans la liste et devient actif.
Exception	- Si le champ est vide, le système affiche "Veuillez saisir un nom." - Si l'utilisateur clique en dehors de la boîte de dialogue, la fenêtre sera fermée sans enregistrement.

TABLE 5.3 – Description textuelle du cas «Restaurer un modèle»

UC	Restaurer un modèle
Acteur	Utilisateur (Responsable entreprise ou Agent autorisé)
Pré-condition	- L'acteur s'est authentifié sur la plateforme. - L'acteur accède à l'interface de la corbeille. - Il existe au moins un modèle dans la corbeille.
Post-condition	- Le modèle restauré est de nouveau accessible dans l'interface des modèles de son type. - Le décompte de suppression définitive (5 jours) est annulé.

Scénario principal	1. Le système affiche la liste des modèles mis à la corbeille, en précisant pour chacun son nom, son type, et le nombre de jours restants avant la suppression définitive. 2. L'acteur clique sur le bouton « Restaurer » situé sur la carte du modèle qu'il souhaite récupérer. 3. Le système frontend envoie une requête de restauration au backend, en transmettant l'identifiant du modèle et l'identifiant de l'entreprise de l'acteur. 4. Le système traite la demande et restaure le modèle. 5. Le système met à jour l'interface : le modèle restauré disparaît de l'écran actuel.
Exception	Si un problème survient (ex : perte de connexion), le système annule l'action, ne restaure pas le modèle, et rafraîchit la liste pour garantir que l'affichage reste synchronisé avec la réalité.

TABLE 5.4 – Description textuelle du cas «Modifier un champ d'un type»

UC	Modifier un champ d'un type
Acteur	Utilisateur autorisé (Responsable entreprise / Agent entreprise)
Pré-condition	- L'utilisateur est authentifié et possède les permissions nécessaires. - Il existe au moins un type de modèles.
Post-condition	La structure du type est mise à jour, les nouveaux modèles utiliseront les champs modifiés
Scénario principal	1. L'utilisateur sélectionne un type dans la sidebar. 2. Il clique sur "Définir / Modifier les éléments de [type]" 3. Le système ouvre la boîte de dialogue avec les champs existants du type. 4. L'utilisateur modifie un champ (nom, type de donnée). 5. Il confirme les modifications. 6. Le système sauvegarde et ferme la boîte de dialogue.
Exception	- Si l'utilisateur annule, la boîte de dialogue sera fermée sans aucune modification.

5.4 Conception

5.4.1 Diagramme de classe du sprint 3

Le diagramme de classe détaillé du Sprint 3 est présenté dans la figure 5.2 de la page suivante, comporte 7 classes et 2 énumérations :

- **Utilisateur** : classe regroupant les attributs et les actions communes aux acteurs. Elle dépend strictement des permissions accordées.
- **Role** : énumération présentant les rôles existants (ADMIN, RESPONSABLE, AGENT).
- **Permission** : classe qui présente les permissions accordées à l'utilisateur (Responsable ou Agent).
- **Entreprise** : classe qui présente l'entreprise en soi. Elle possède ses propres données, types de modèles, documents et modèles de documents, qui sont gérés par l'utilisateur (Responsable ou agent de cette entreprise) tout en respectant les droits d'accès accordés.
- **TypeModele** : représente la catégorie logique d'un modèle ou document (Ex : "Facture", "Contrat", ...).
- **Modèle** : représente le gabarit visuel vierge créé via l'éditeur. Cette classe contient les métadonnées du template.
- **Champ** : correspond à la définition d'un élément placé sur le canevas du modèle.
- **TypeChamp** : énumération qualifiant la nature de chaque champ (Ex : TEXT, DATE, SHAPE, ...).
- **Document** : représente l'instance finale du document après la fusion du modèle et des données de l'utilisateur. Elle isole les données par locataire (*tenant*) et sauvegarde les valeurs saisies de manière flexible au format JSON (*dataJson*) sans altérer le gabarit d'origine.

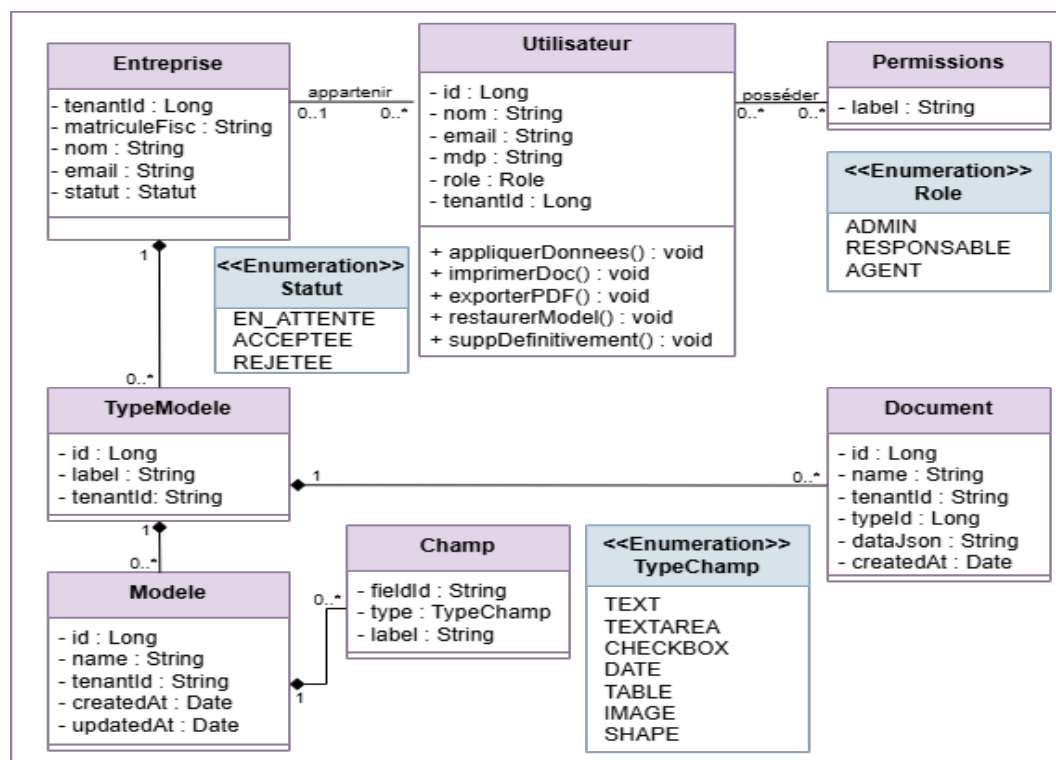


FIGURE 5.2 – Diagramme de classe détaillé du « Sprint 3 »

5.4.2 Diagramme de séquence «Exporter PDF»

La figure 5.3 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Exporter PDF».

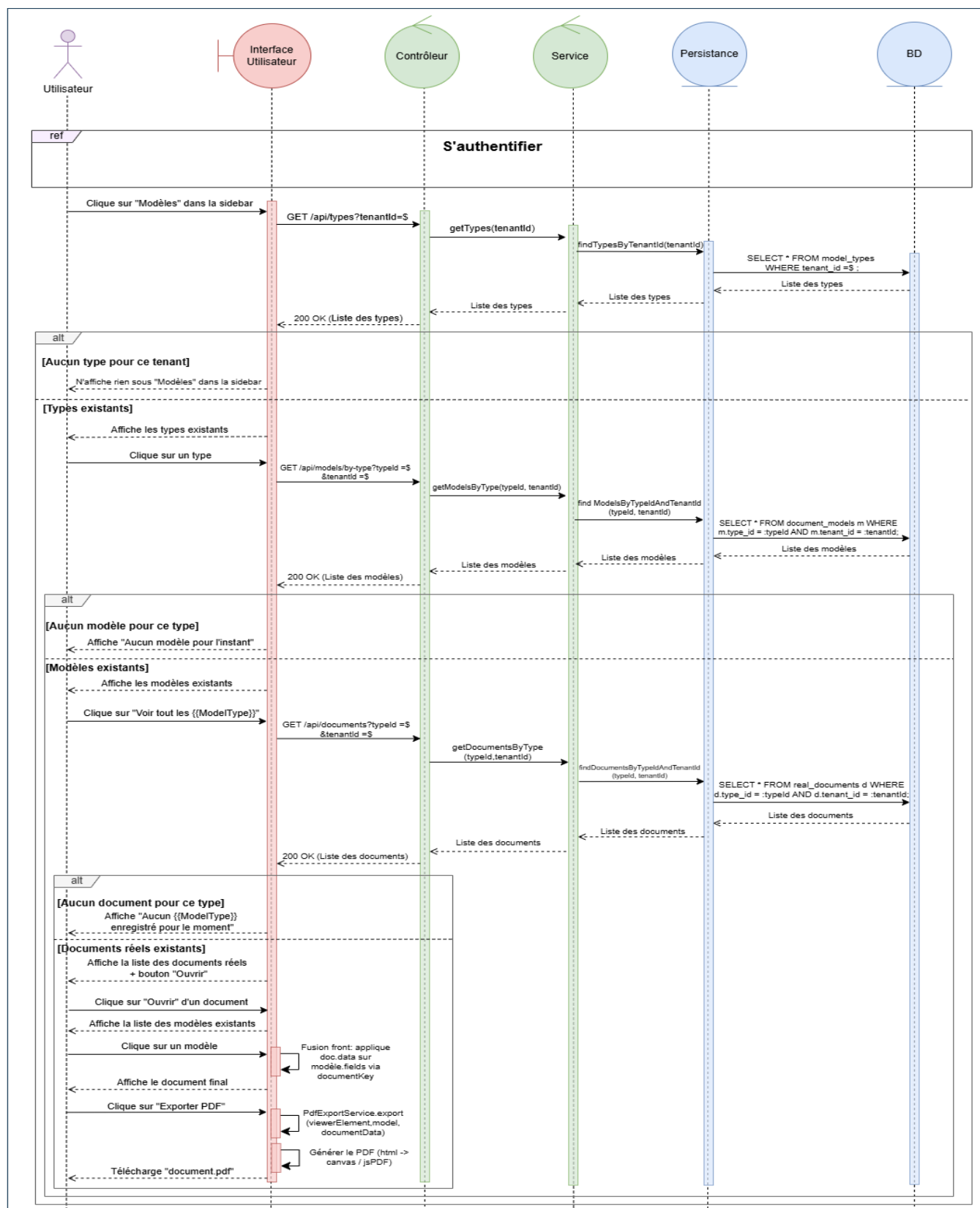


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence «Exporter PDF»

5.4.3 Diagramme de séquence du cas «Modifier un modèle»

La figure 5.4 ci-dessous illustre le diagramme de séquence qui met en valeur la modification d'un modèle.

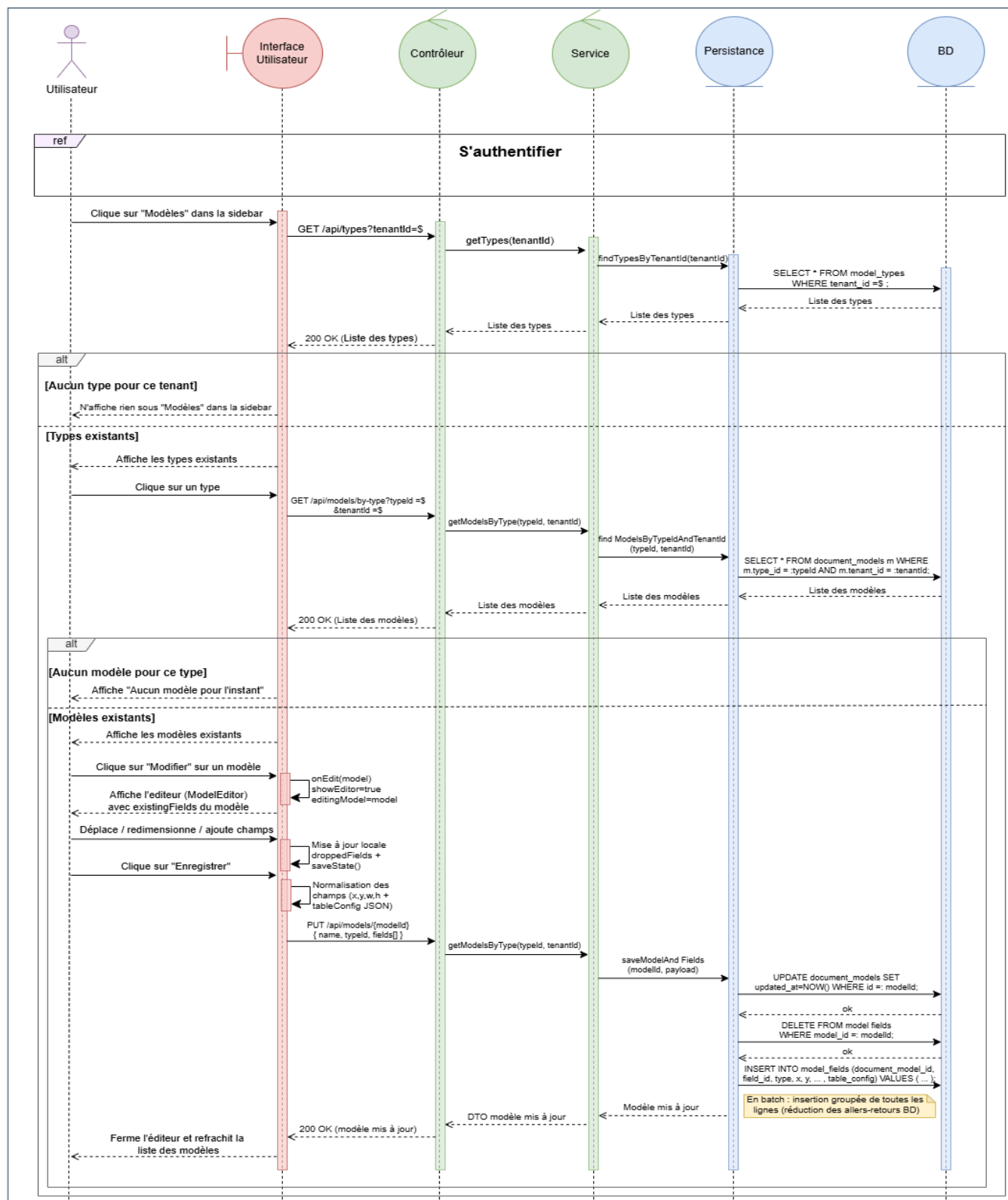


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence «Modifier un modèle»

5.5 Intégration de l'IA pour l'analyse des documents

On intègre un système d'analyse et de numérisation automatique de documents, permettant d'extraire et de classifier les données de fichiers PDF. Il s'appuie sur l'API Adobe PDF Services pour extraire la structure sémantique (textes, images, tableaux), couplé à un moteur heuristique interne pour la classification métier rigoureuse.

5.5.1 Implémentation technique du modèle OCR

Architecture : Le système repose sur trois composants principaux :

- **Interface Client :** Espace de gestion documentaire intégrant une zone interactive (Drag Drop) pour le téléversement des PDF et le suivi de l'analyse en temps réel.
- **OcrImportController & Service (Backend) :** Point d'entrée REST et service transactionnel orchestrant la logique d'extraction, le redimensionnement spatial et la sauvegarde en base.
- **Adobe PDF Services :** Moteur d'extraction externe chargé de détecter la structure géométrique et sémantique brute du document (textes, images, tableaux).

Flux d'Évaluation

- **Déclenchement et validation :** L'utilisateur dépose un document PDF. L'interface valide instantanément le format et la taille du fichier avant de l'encapsuler et de l'envoyer au serveur.
- **Extraction de la structure :** Le backend soumet le fichier au SDK Adobe, récupère les données générées et redimensionne les coordonnées spatiales au canevas standard de l'application.
- **Classification sémantique :** Le système croise les textes extraits avec un dictionnaire d'expressions régulières (Regex) pour identifier automatiquement la nature des champs (dates, montants, identifiants...).
- **Mécanisme de correction (Heuristique) :** En cas de défaillance de l'API tierce sur la reconnaissance des grilles, un algorithme interne analyse l'alignement des mots-clés pour reconstituer virtuellement les tableaux.
- **Sauvegarde transactionnelle :** Le modèle et ses champs correctement positionnés sont enregistrés atomiquement en base de données pour garantir l'intégrité du référentiel.
- **Retour des résultats :** Restitution immédiate des données structurées en JSON au frontend, qui génère des indicateurs visuels (tags colorés) et propose l'ouverture du modèle dans l'éditeur.

Caractéristiques clés :

- **Expérience Utilisateur (UX) optimisée** : L'utilisation d'animations dynamiques et d'indicateurs de progression réduit la perception d'attente lors du traitement distant.
- **Classification métier intelligente** : Catégorisation automatique des champs extraits (TVA, SIRET, Montants ...)
- **Feedback structuré** : Retour détaillé au format JSON comprenant :
 - Les coordonnées exactes de chaque élément (X, Y, largeur, hauteur).
 - La typologie précise des données (Texte, Date, Tableau).
- **Mécanisme de secours (fallback)** : Capacité du backend à corriger les limites de l'IA d'extraction en analysant spatialement le document pour reconstruire des tableaux complexes et purger les faux-positifs graphiques.

Format de Sortie : La figure 5.5 ci-dessous donne un aperçu authentique du format JSON retourné par notre API après analyse d'un "Bon de Commande". On y retrouve l'identifiant du modèle, son nom, son type, la date, ainsi qu'une liste de champs extraits et parfaitement positionnés sur le document.



FIGURE 5.5 – Exemple de réponse JSON retournée par l'API OCR

5.5.2 Les interfaces associées



FIGURE 5.6 – Fenêtre d'importation du document en PDF



FIGURE 5.7 – Un exemple d'un document réel à importer

Après l'analyse du document par l'IA, on obtient un modèle prêt à être modifié ou utilisé tel quel pour créer d'autres documents réels.

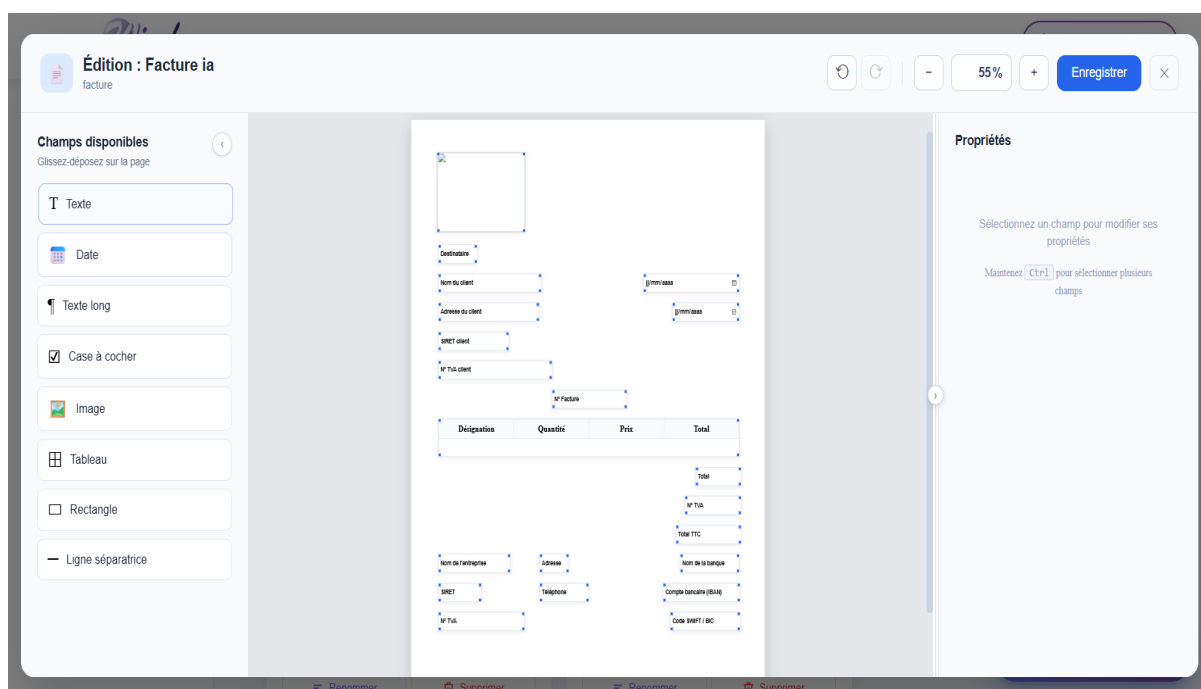


FIGURE 5.8 – Fenêtre du modèle extrait d'un document existant

5.6 Réalisation

Dans cette partie, nous présentons les interfaces réalisées lors de ce sprint, en prenant comme exemple le document de type facture.

5.6.1 Interface de gestion des modèles, documents et leurs types

La figure 5.9 illustre l'interface de gestion des modèles, des documents et de leurs types. Elle affiche la liste des modèles disponibles avec les actions associées, la liste des types dans la barre latérale ainsi que le bouton donnant accès à la gestion des documents.

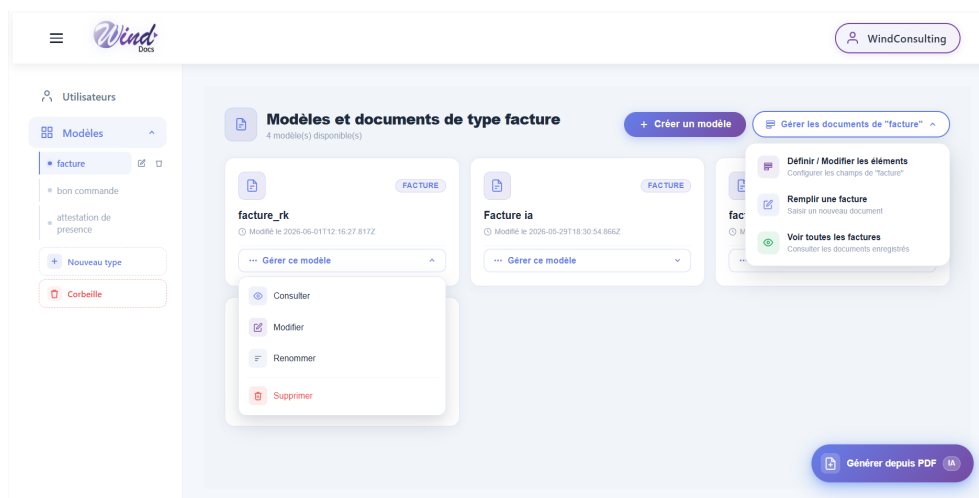


FIGURE 5.9 – Interface de gestion des modèles et leurs types

5.6.2 Fenêtre de création d'un modèle

La figure 5.10 présente la fenêtre de création de modèle, avec la liste des champs disponibles à gauche, une zone de conception vide et un panneau de propriétés à droite.

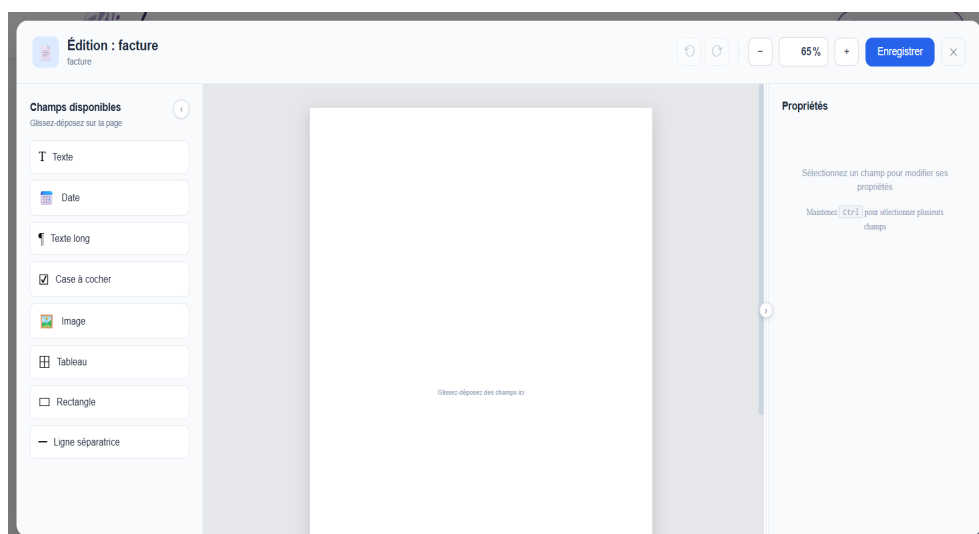


FIGURE 5.10 – Fenêtre de création d'un modèle

5.6.3 Fenêtre de modification d'un modèle

La figure 5.11 présente la fenêtre qui permet à l'utilisateur de modifier un modèle existant.

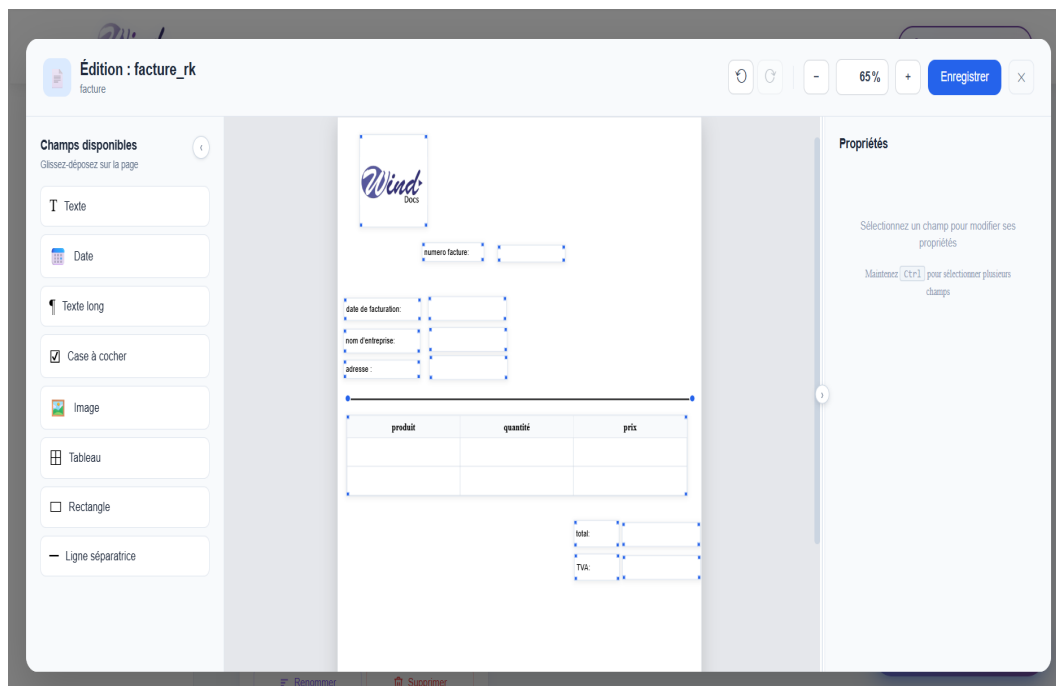


FIGURE 5.11 – Fenêtre de modification d'un modèle

5.6.4 Fenêtre de consultation d'un modèle

La figure 5.12 ci-dessous présente la fenêtre qui permet à l'utilisateur de consulter un modèle quelconque et avoir la possibilité de l'imprimer ou l'exporter en PDF.

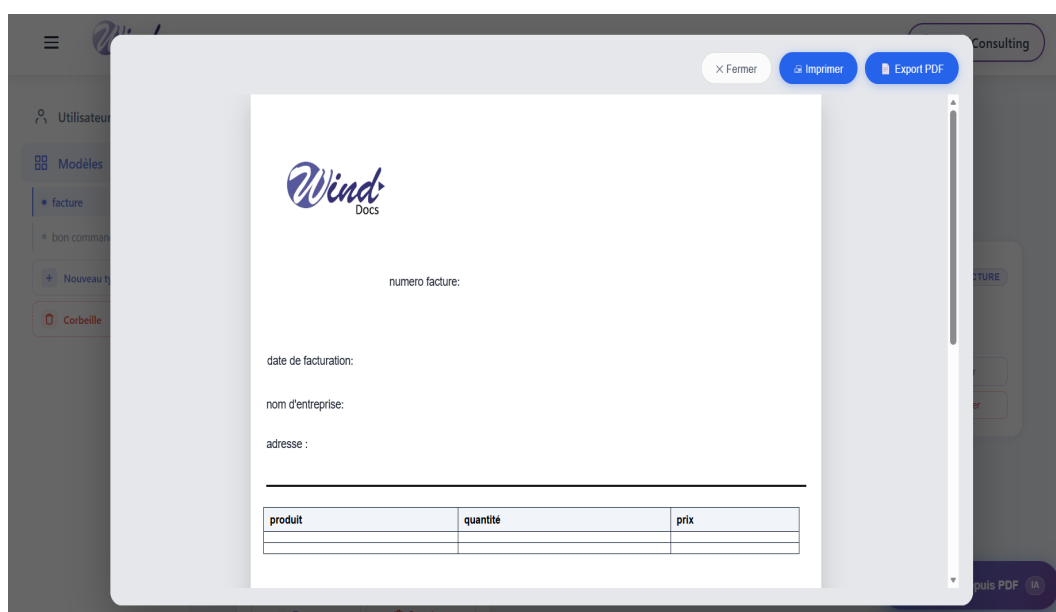


FIGURE 5.12 – Fenêtre de consultation d'un modèle

5.6.5 Fenêtres de définition des champs d'un document et de saisie des données réelles

Les figures 5.13 et 5.14 ci-dessous présentent respectivement la fenêtre de définition des champs d'un document, permettant de spécifier le nom et le type de chaque champ, et la fenêtre de saisie des données réelles, où l'utilisateur renseigne le nom du document ainsi que les valeurs correspondant à chaque champ défini.

FIGURE 5.13 – Fenêtre de définition des champs

FIGURE 5.14 – Fenêtre de saisie des données réelles

5.6.6 Fenêtres de consultation des documents

Les figures 5.15 et 5.16 ci-dessous présentent respectivement la fenêtre listant les documents enregistrés pour un type donné et la fenêtre de sélection du modèle souhaité pour ouvrir un document.

FIGURE 5.15 – Fenêtre de la liste des documents enregistrés

FIGURE 5.16 – Fenêtre de la liste des modèles créés et générés

5.6.7 Fenêtre de visualisation d'un document fusionné

La figure 5.17 ci-dessous présente la fenêtre de visualisation du document fusionné avec les options d'impression et d'export en PDF.

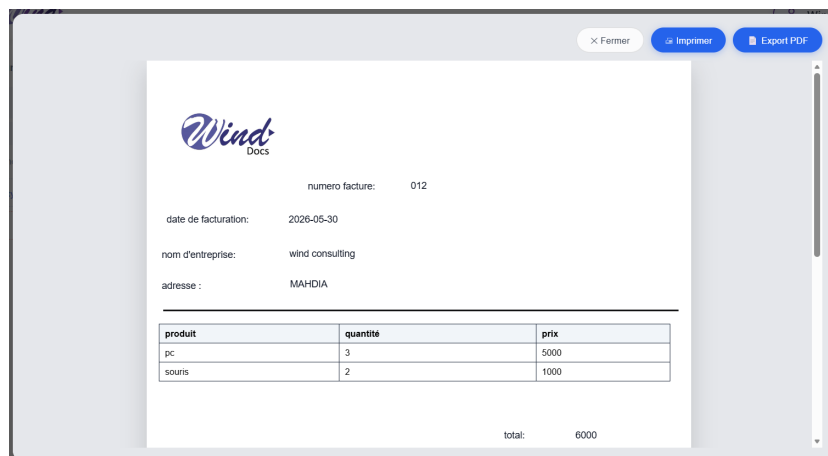


FIGURE 5.17 – Fenêtre de visualisation d'un document

5.6.8 Interface de gestion de la corbeille des modèles

La figure 5.18 ci-dessous présente l'interface de la corbeille, affichant les modèles supprimés avec le délai restant avant leur suppression définitive, ainsi que les options de restauration ou de suppression définitive.

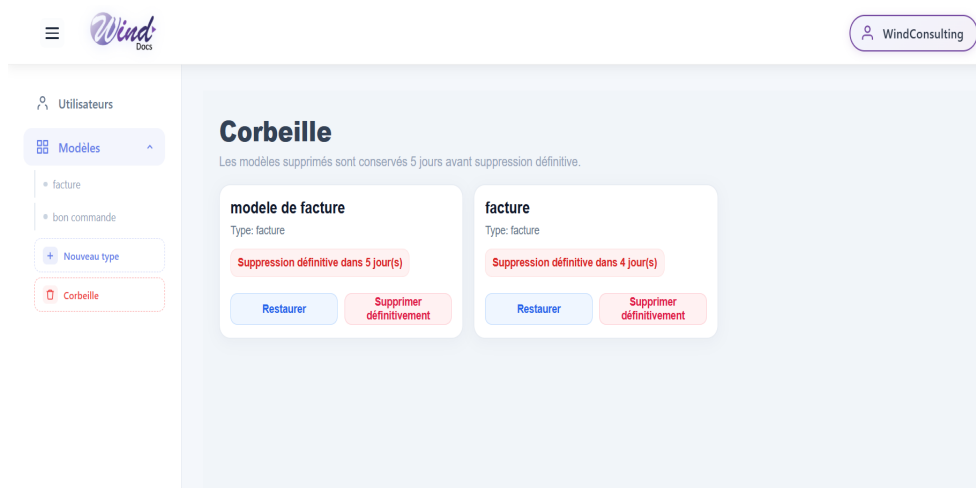


FIGURE 5.18 – Interface de gestion de la corbeille des modèles

5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé l'ensemble des tâches du Sprint 3, en allant du backlog produit jusqu'à la réalisation, en passant par les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, ainsi que la description textuelle de certains cas.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet de fin d'études, mené au sein de Wind Consulting, a été l'opportunité de concevoir et de développer WindDocs, une application web de gestion documentaire multi-tenant. L'objectif principal était d'automatiser la production de documents administratifs tout en garantissant une isolation stricte et sécurisée des données au sein d'un environnement partagé.

Ce stage nous a permis de maîtriser l'intégralité du cycle de vie d'un projet logiciel. L'exploitation d'une pile technologique moderne (Angular, Spring Boot, PostgreSQL) a abouti à la mise en place d'une architecture robuste et performante. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle, via le modèle LLAMA-3 et l'API Adobe PDF Services, a constitué un défi technique particulièrement stimulant, confirmant la forte valeur ajoutée de l'IA dans les applications métiers.

Sur le plan méthodologique et humain, l'adoption de la démarche Scrum nous a aidées à rester organisées, à anticiper les imprévus et à assurer des livraisons progressives et maîtrisées. À l'issue de ses trois sprints, WindDocs a abouti à une plateforme fonctionnelle couvrant l'authentification sécurisée, la gestion fine des permissions par locataire (*tenant*), ainsi qu'un éditeur dynamique de modèles et de génération de documents.

Bien que la solution réponde pleinement aux exigences initiales, plusieurs perspectives d'évolution permettront d'enrichir la plateforme :

- **Accessibilité mobile** : Le développement d'une application mobile dédiée pour permettre aux collaborateurs d'accéder à leurs documents en situation de mobilité.
- **Composants avancés** : L'enrichissement de l'éditeur visuel avec l'intégration de modules de signature électronique et la génération de codes-barres ou QR codes.
- **Optimisation de l'IA** : Le perfectionnement de l'algorithme d'extraction PDF afin de mieux appréhender les documents complexes.

En définitive, ce projet marque une transition réussie vers notre future carrière d'ingénieurs. Nous sommes fières d'avoir mené à terme une solution logicielle à la fois robuste, évolutive et directement alignée sur les besoins de modernisation numérique des entreprises.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] *Wind Consulting*. <https://www.wind-consulting-tunisia.com/>. Consulté le 5 avril 2026.
- [2] *Documint*. <https://documint.me/>. Consulté le 5 avril 2026.
- [3] *TypeFlow*. <https://www.typeflow.us/>. Consulté le 5 avril 2026.
- [4] *Scrum*. Cours ESA de Mme Bouzidi Aljia, ISIMM. Consulté le 13 avril 2026.
- [5] *2TUP*. Cours ESA de Mme Bouzidi Aljia, ISIMM. Consulté le 13 avril 2026.
- [6] *Spring Boot*. <https://spring.io>. Consulté le 25 Avril 2026.
- [7] *Angular*. <https://angular.dev>. Consulté le 25 Avril 2026.
- [8] *Visual Studio Code*. <https://code.visualstudio.com>. Consulté le 25 Avril 2026.
- [9] *IntelliJ IDEA*. <https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/features/>. Consulté le 25 Avril 2026.
- [10] *PostgreSQL*. <https://www.postgresql.org>. Consulté le 25 avril 2026.
- [11] *LaTeX Project*. <https://www.latex-project.org>. Consulté le 26 avril 2026.
- [12] *draw.io*. <https://app.diagrams.net/>. Consulté le 26 avril 2026.
- [13] *GitHub*. <https://github.com>. Consulté le 26 avril 2026.
- [14] *Adobe Photoshop*. <https://www.adobe.com/products/photoshop.html>. Consulté le 26 avril 2026.
- [15] *UML*. Cours conception des systèmes d'information de Mme Gzara Mariem, ISIMM. Consulté le 10 février 2026.